

BÁO CÁO TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

FORTINET FORTIGATE TRÊN EVE-NG

Phạm vi: Syslog UDP/TCP, REST API, Webhook, Audit, Traffic, IPS và SSL-VPN

Môi trường kiểm thử: EVE-NG 6.2 / FortiGate-VM64-KVM v7.2.0 build 1157

MỤC LỤC

1. Mục tiêu và phạm vi báo cáo	3
1.1. Kết luận nhanh.....	3
2. Mô hình hệ thống triển khai.....	4
3. Cấu hình nền tảng và kết nối mạng	5
3.1. Cấu hình FortiGate và cách ly Internet.....	5
3.2. Cấu hình policy Client → Collector	6
4. Cấu hình thu thập Syslog UDP/TCP	7
4.1. Cấu hình trên GUI FortiGate	7
4.2. Cấu hình chi tiết bằng CLI.....	9
4.3. Cấu hình rsyslog trên Collector	10
5. Cấu hình REST API và Webhook	10
5.2. Tạo REST API Administrator chỉ đọc	10
5.3. Tạo webhook action và Automation Stitch trên GUI	11
6. Cấu hình Audit và IPS	13
6.1. Audit tài khoản quản trị chỉ đọc.....	13
6.2. Tạo IPS signature và sensor trên GUI	14
7. Kịch bản kiểm thử và bằng chứng	16
7.1. LOG-01/LOG-02 – Syslog UDP và TCP	16
7.2. AUTH-01/WH-01 – Login thất bại và webhook	16
7.3. CFG-01 – Tài khoản read-only và CLI audit.....	17
7.4. CFG-02/WH-02 – Thay đổi policy và webhook	18
7.5. TRAFFIC-01 – Allow và Deny theo policy.....	20
7.6. IPS-01 – Phát hiện custom signature	21
7.7. API-01 – Python script tự động block IP qua REST API	24
7.7.1. Chuẩn bị trên FortiGate	24
7.7.2. Script Python fw_blocker.py	29
7.7.3. Kịch bản kiểm thử và bằng chứng	30
7.8. VPN-UC01 – Phát hiện user được thêm vào nhóm SSL-VPN.....	38
7.8.1. Cấu hình Trigger, Webhook và Stitch.....	38
7.8.2. Kịch bản kiểm thử và bằng chứng	40
7.9. VPN-UC02 – REST API tự động block SSL-VPN user và rollback.....	42

7.9.1. Chuẩn bị SSL-VPN và policy block.....	42
7.9.2. Script Python fortigate_block_vpn_user.py.....	43
7.9.3. Kịch bản kiểm thử, block và rollback.....	45
7.10. Đối chiếu loại dữ liệu và phản ứng.....	48
8. Phụ lục lệnh kiểm tra nhanh	49

1. Mục tiêu và phạm vi báo cáo

Báo cáo mô tả mô hình FortiGate duy nhất được triển khai trên EVE-NG, cấu hình các thành phần Linux hỗ trợ và kết quả kiểm thử đã có bằng chứng. Trọng tâm là chứng minh FortiGate có thể sinh, chuyển tiếp và phản ứng với log/sự kiện trong một bài lab nội bộ.

- FortiGate gửi Syslog qua UDP/514 và TCP/1514 tới Collector.
- Collector lưu raw log dạng key=value vào file và có thể dùng làm nguồn dữ liệu cho SIEM/SOC.
- collector gọi REST API FortiGate và nhận HTTP/JSON response, tạo object vào group tùy vào cấu hình profile của user mà collector sử dụng.
- FortiGate Automation Stitch gửi webhook khi đăng nhập quản trị thất bại hoặc thay đổi cấu hình.
- Kiểm tra audit quản trị, policy allow/deny và IPS signature tùy chỉnh.
- Kiểm thử SSL-VPN Web Mode end-to-end từ Client qua FortiGate tới Collector, bao gồm session, bookmark và policy.
- Bổ sung hai use case VPN độc lập: phát hiện thay đổi membership VPN-USERS và tự động block/unblock SSL-VPN user qua REST API từ Collector.

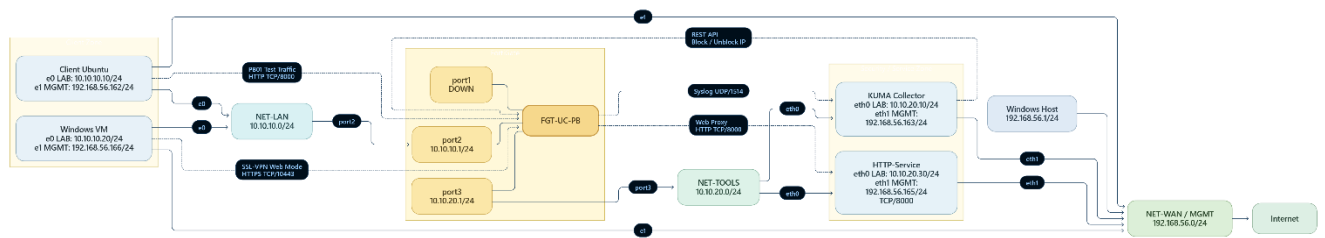
1.1. Kết luận nhanh

Mã	Nội dung	Bằng chứng chính
LOG-01	Syslog UDP/514	Collector nhận và lưu raw log
LOG-02	Syslog TCP/1514	Kết nối TCP established và log được ghi file
AUTH-01	Login success/fail/logout và audit CLI	System Events và raw syslog
TRAFFIC-01	Policy allow/deny	Forward Traffic + kết quả Client
IPS-01	Custom IPS signature	Security Events + raw IPS log
API-01	Python script block IP qua REST API	REST API POST/PUT/GET + AUTO-BLOCK-DENY
WH-01/02	Webhook login fail/config change	Automation Stitch và n8n execution

VPN-UC01	Phát hiện user được thêm vào VPN-USERS	Log 44547 + Automation Stitch + Collector webhook
VPN-UC02	REST API block/unblock SSL-VPN user	PUT/GET verify + HTTP 403 deny + rollback HTTP 200

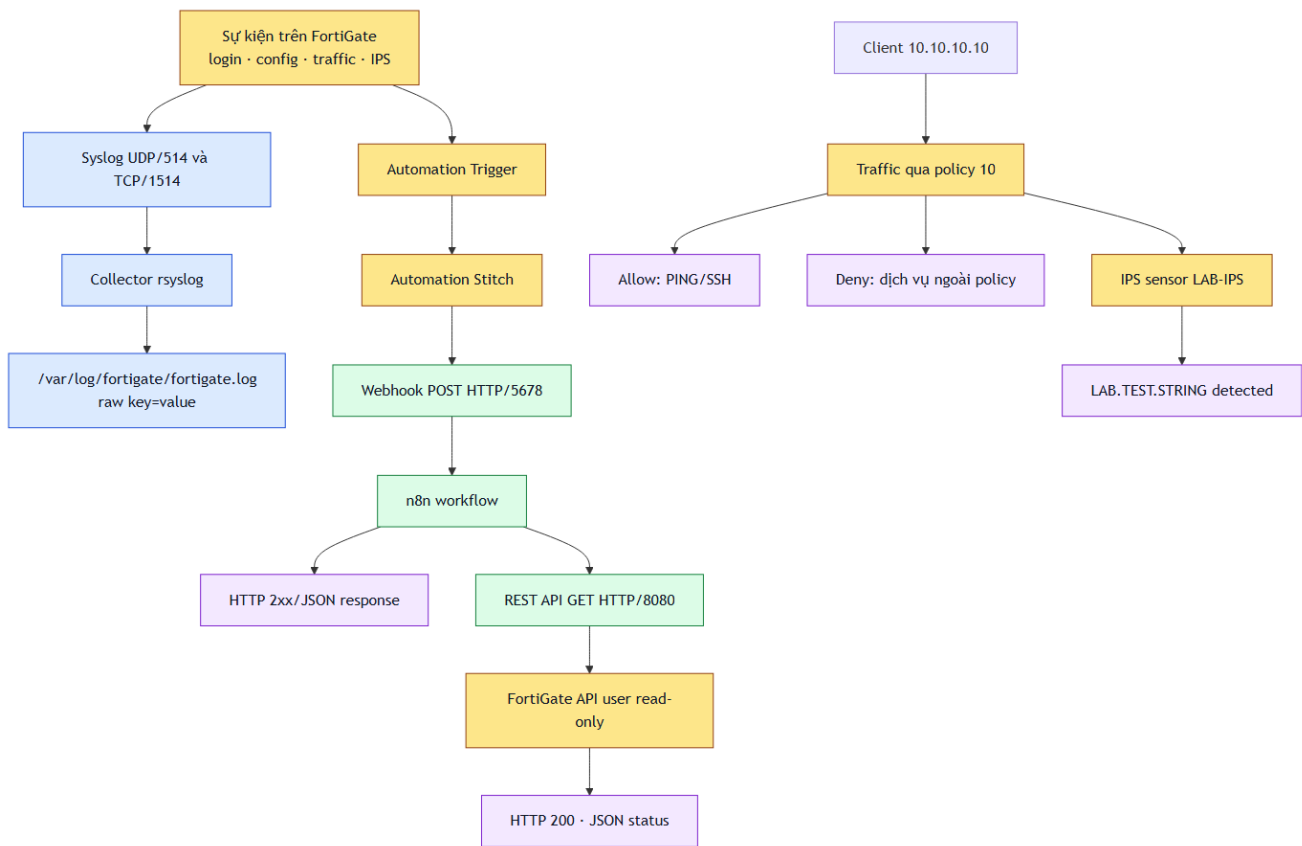
2. Mô hình hệ thống triển khai

Mô hình sử dụng hai mạng lab tách biệt qua FortiGate và một mạng quản trị/NAT riêng. Port1 của FortiGate được đặt DOWN và không nối dây; vì vậy FortiGate không có đường đi Internet. Chỉ các máy Ubuntu dùng eth1 trên mạng quản trị mới truy cập Internet để SSH, cài gói hoặc kéo Docker image.



Hình 1. Sơ đồ logic và các luồng giao tiếp của hệ thống

Thành phần	Giao diện LAB	Giao diện MGMT	Vai trò
FortiGate	port2: 10.10.10.1/24; port3: 10.10.20.1/24	port1 DOWN	Firewall, log source, API, webhook
Client Ubuntu	eth0: 10.10.10.10/24	eth1: 192.168.56.162/24	Sinh traffic và thử đăng nhập
Collector Ubuntu	eth0: 10.10.20.10/24	eth1: 192.168.56.163/24	rsyslog, SSH, HTTP test server, webhook receiver, REST API scripts
n8n Ubuntu	eth0: 10.10.20.20/24	eth1: 192.168.56.164/24	Docker n8n, webhook và API workflow
Windows Host	-	192.168.56.1/24	Truy cập GUI/SSH



Hình 2. Luồng xử lý log, webhook, API, traffic và IPS

3. Cấu hình nền tảng và kết nối mạng

3.1. Cấu hình FortiGate và cách ly Internet

Port2 phục vụ NET-LAN, port3 phục vụ NET-TOOLS. Port1 được gán địa chỉ tài liệu 192.0.2.1/30, đặt DOWN và không nối dây. Một blackhole default route bảo đảm FortiGate không tự kết nối Internet.

Cấu hình CLI trên FortiGate:

```
config system global
    set hostname "FGT-EVE-LAB"
end
config system interface
    edit "port1"
        set mode static
        set ip 192.0.2.1 255.255.255.252
        set status down
        unset allowaccess
    next
    edit "port2"
        set mode static
        set ip 10.10.10.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
        set role lan
    next
    edit "port3"
        set mode static
        set ip 10.10.20.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh http
        set role lan
    next
end
config router static
    edit 99
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set blackhole enable
        set distance 1
        set status enable
        set comment "NO-INTERNET-FORTIGATE"
    next
end
```

Trong bài lab, HTTPS trên FortiGate VM bị reset khi tắt tay TLS nên giao diện/API được mở tạm bằng HTTP port 8080 trên port3. Đây chỉ là giải pháp phục vụ lab; môi trường thật phải dùng HTTPS và chứng thư hợp lệ.

3.2. Cấu hình policy Client → Collector

Bước 1: Tạo address object trên GUI

- Vào Policy & Objects → Addresses → Create New → Address.
- Tạo CLIENT = 10.10.10.10/32, associated interface port2.
- Tạo COLLECTOR = 10.10.20.10/32, associated interface port3.

Bước 2: Tạo IPv4 Policy

- Vào Policy & Objects → Firewall Policy → Create New.
- Đặt tên CLIENT-to-COLLECTOR; Incoming port2; Outgoing port3.
- Source CLIENT; Destination COLLECTOR; Schedule always; NAT Disabled.
- Giai đoạn đầu chỉ chọn PING và SSH, bật Log Allowed Traffic = All Sessions.

Cấu hình tương đương bằng CLI:

```
config firewall address
  edit "CLIENT"
    set associated-interface "port2"
    set subnet 10.10.10.10 255.255.255.255
  next
  edit "COLLECTOR"
    set associated-interface "port3"
    set subnet 10.10.20.10 255.255.255.255
  next
end
config firewall policy
  edit 10
    set name "CLIENT-to-COLLECTOR"
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port3"
    set srcaddr "CLIENT"
    set dstaddr "COLLECTOR"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "PING" "SSH"
    set nat disable
    set logtraffic all
  next
end
```

Name	From	To	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
CLIENT-to-COLLECTOR	port2	port3	CLIENT	COLLECTOR	always	PING SSH	✓ ACCEPT	✗ Disabled	SSL no-inspection	✓ All	0 B

Hình 3. Policy 10 ở giai đoạn kiểm thử allow PING/SSH

4. Cấu hình thu thập Syslog UDP/TCP

4.1. Cấu hình trên GUI FortiGate

Bước 1: Mở Log Settings

- Trên GUI FortiGate, chọn Log & Report → Log Settings.
- Tại Local Log, bật Memory để có thể đối chiếu log trực tiếp trên GUI.

Bước 2: Khai báo máy Syslog

- Trong Remote Logging and Archiving, bật Send logs to syslog.
- Nhập IP Address/FQDN = 10.10.20.10 rồi chọn Apply.

Bước 3: Chọn nhóm log cần gửi

- Trong Event Logging, chọn All hoặc Customize và bật System, VPN, User, Router... theo nhu cầu.
- Trong Local Traffic Log, bật các nhóm cần theo dõi. Firewall policy phải bật logtraffic để có Forward Traffic log.

Log Settings

Local Log

Memory ☒

Remote Logging and Archiving

Send logs to FortiAnalyzer/FortiManager ☒ Enabled ☒ Disabled

Send logs to syslog ☒

IP Address/FQDN

☐ Cloud Logging Settings

UUIDs in Traffic Log [i](#)

Address ☐

Hình 4. GUI khai báo Syslog server 10.10.20.10

Log Settings

Address ☐

Log Settings

Event Logging

- ☒ System activity event
- ☒ VPN activity event
- ☒ User activity event
- ☒ Router activity event
- ☒ WiFi activity event
- ☒ Explicit web proxy event
- ☒ Endpoint event
- ☒ HA event
- ☒ Security Rating event
- ☒ FortiExtender event
- ☒ SDN connector Event
- ☒ SD-WAN event
- ☒ CIFS event
- ☒ Switch controller event

Local Traffic Log

- ☐ Log Allowed Traffic
- ☐ Log Denied Unicast Traffic
- ☒ Log Local Out Traffic
- ☐ Log Denied Broadcast Traffic

Hình 5. GUI chọn nhóm Event Logging và Local Traffic Log

FortiOS 7.2.0 GUI chỉ hiển thị thiết lập máy chủ Syslog cơ bản. Transport, port, facility, source-ip và format chi tiết được cấu hình/kiểm tra bằng CLI như dưới đây.

4.2. Cấu hình chi tiết bằng CLI

```
config log syslogd setting
    set status enable
    set server "10.10.20.10"
    set mode udp
    set port 514
    set format default
    set facility local7
    set source-ip "10.10.20.1"
    set interface-select-method specify
    set interface "port3"
end
config log syslogd filter
    set severity information
    set forward-traffic enable
    set local-traffic enable
end

config log syslogd2 setting
    set status enable
    set server "10.10.20.10"
    set mode reliable
    set port 1514
    set format rfc5424
    set facility local7
    set enc-algorithm disable
    set source-ip "10.10.20.1"
    set interface-select-method specify
    set interface "port3"
end
config log syslogd2 filter
    set severity information
    set forward-traffic enable
    set local-traffic enable
end
```

4.3. Cấu hình rsyslog trên Collector

```
cat >/etc/rsyslog.d/30-fortigate.conf <<'EOF'
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="1514")

if ($fromhost-ip == "10.10.20.1") then {
    action(
        type="omfile"
        file="/var/log/fortigate/fortigate.log"
        fileOwner="syslog"
        fileGroup="adm"
        fileCreateMode="0640"
        dirCreateMode="0750"
        createDirs="on"
    )
    stop
}
EOF
mkdir -p /var/log/fortigate
chown syslog:adm /var/log/fortigate
chmod 0750 /var/log/fortigate
rsyslogd -N1
systemctl restart rsyslog
ss -ltnp | grep ':514'
ss -ltnp | grep ':1514'
```

Định dạng raw log: FortiGate gửi bản ghi syslog dạng text với các trường key=value (ví dụ date=..., logid=..., type=..., subtype=...). Đây không phải JSON. JSON chỉ xuất hiện ở REST API hoặc sau khi workflow/parser chuyển đổi.

5. Cấu hình REST API và Webhook

5.2. Tạo REST API Administrator chỉ đọc

Bước 1: Mở danh sách quản trị viên

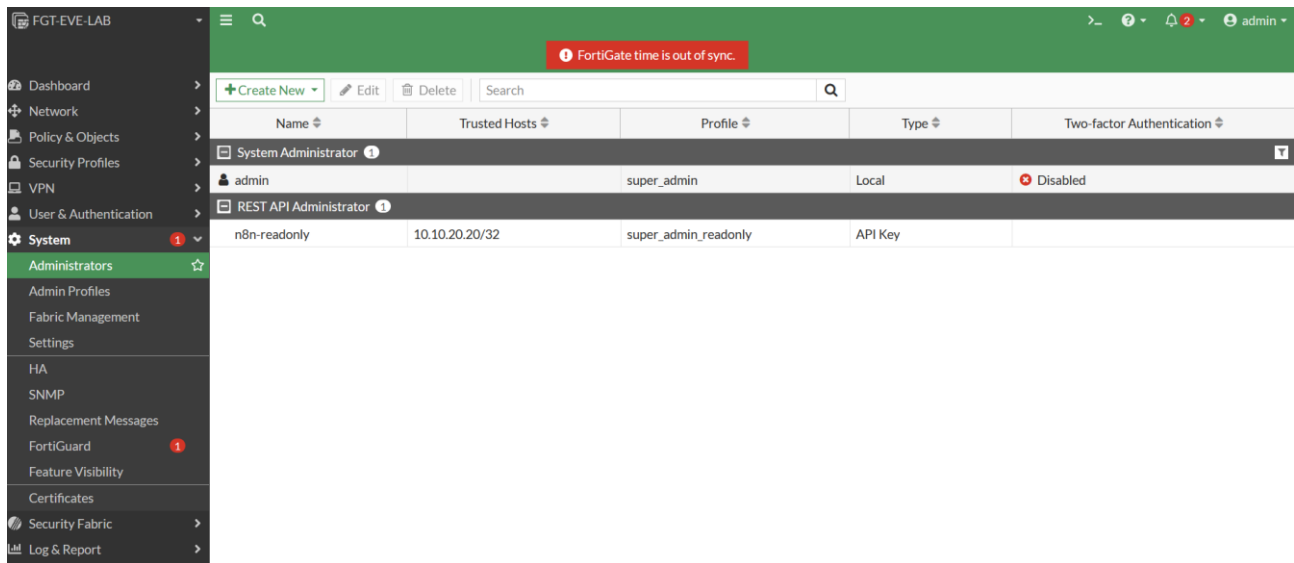
- Chọn System → Administrators.
- Chọn Create New → REST API Admin.

Bước 2: Khai báo API user

- Username: n8n-readonly; Administrator Profile: super_admin_readonly.
- Trusted Host: 10.10.20.20/32; Virtual Domain: root.
- Tạo API key và lưu an toàn. Không đưa khóa thật vào ảnh/báo cáo.

Cấu hình tương đương bằng CLI:

```
config system api-user
    edit "n8n-readonly"
        set accprofile "super_admin_readonly"
        set vdom "root"
        config trusthost
            edit 1
                set ipv4-trusthost 10.10.20.20 255.255.255.255
            next
        end
    next
end
execute api-user generate-key n8n-readonly
```



Hình 6. REST API Administrator n8n-readonly và trusted host

5.3. Tạo webhook action và Automation Stitch trên GUI

Bước 1: Tạo Automation Action dạng Webhook

- Chọn Security Fabric → Automation → tab Action → Create New → Webhook.
- Name: Send-Event-To-n8n; Protocol: HTTP; URL: 10.10.20.20/webhook/fortigate-event.
- Bật Custom port = 5678; Method = POST; HTTP body = %%log%%.
- Có thể thêm header X-FortiGate-Key. Giá trị bí mật phải được che khi chụp báo cáo.

Bước 2: Tạo Trigger

- Với đăng nhập sai: Event Log, Log ID 32002.
- Với thay đổi cấu hình: Configuration Change.

Bước 3: Tạo Automation Stitch

- Chọn tab Stitch → Create New.
- Ghép trigger với action Send-Event-To-n8n, bật Enable và lưu cấu hình.

Edit Automation Action

Webhook Send an HTTP request using a REST callback. [↗](#)

Name:

Minimum interval: second(s)

Description:

Webhook

Protocol: **HTTP** HTTPS

URL:

Custom port: ☒

Method: **POST** PUT GET PATCH DELETE

HTTP body:

HTTP header:

OK **Cancel**

Hình 7. Automation Action gửi HTTP POST đến n8n (khóa header đã che)

Stitch	Trigger	Action				
+ Create New View Delete Clone Search						
Name	Status	Trigger	Actions	FortiGate(s)	Trigger Count	Last Trigger
Compromised Host 1						
Compromised Host Quarantine	Disabled	Compromised Host - High	Quarantine on FortiSwitch + FortiAP Quarantine FortiClient EMS Endpoint	All FortiGates	0	
Configuration Change 1						
FGT-Config-Change-To-n8n	Enabled	FGT-Config-Change	Send-Event-To-n8n	All FortiGates	0	
FortiOS Event Log 3						
FGT-Failed-Login-To-n8n	Enabled	FGT-Admin-Login-Failed	Send-Event-To-n8n	All FortiGates	2	2026/08/10
FortiAnalyzer Connection Down	Enabled	FortiAnalyzer Connection Down	FortiExplorer Notification	All FortiGates	0	
Network Down	Disabled	Network Down	Default Email	All FortiGates	0	
HA Failover 1						
HA Failover	Disabled	HA Failover	Default Email	All FortiGates	0	
Incoming Webhook 1						
Incoming Webhook Quarantine	Disabled	Incoming Webhook Call	Quarantine on FortiSwitch + FortiAP Quarantine FortiClient EMS Endpoint	All FortiGates	0	
License Expiry 1						

Hình 8. Automation Stitch cho thay đổi cấu hình đã được bật

Cấu hình cốt lõi bằng CLI:

```
config system automation-trigger
  edit "FGT-Admin-Login-Failed"
    set event-type event-log
    set logid 32002
  next
  edit "FGT-Config-Change"
    set event-type config-change
  next
end
config system automation-action
  edit "Send-Event-To-n8n"
    set action-type webhook
    set protocol http
    set method post
    set uri "10.10.20.20/webhook/fortigate-event"
    set port 5678
    set http-body "%%log%%"
  next
end
```

6. Cấu hình Audit và IPS

6.1. Audit tài khoản quản trị chỉ đọc

Bước 1: Tạo tài khoản chỉ đọc trên GUI

- Chọn System → Administrators → Create New → Administrator.
- Name: audit-readonly; Administrator Profile: super_admin_readonly; Virtual Domain: root.

Bước 2: Bật ghi log lệnh CLI

- Mở CLI Console trên GUI hoặc SSH bằng tài khoản admin.
- Chạy lệnh set cli-audit-log enable trong config system global.

```
config system global
  set cli-audit-log enable
end
config system admin
  edit "audit-readonly"
    set accprofile "super_admin_readonly"
    set vdom "root"
  next
end
```

Date/Time	Level	User	Message	Log Description	Log Details
2026/08/16 05:53:24	Level 1	audit-readonly	show system interface port3	Action performed	IP 10.10.20.10 User audit-readonly Destination IP 10.10.20.1 Action Action login Status success Reason none Security Level Level 1 Cellular Serial Number 1786884794 Event Profile Name super_admin_readonly User Name ssh(10.10.20.10) Interface ssh(10.10.20.10) Message Administrator audit-readonly logged in successfully from ssh(10.10.20.10)
2026/08/16 05:53:24	Level 1	audit-readonly	get system status	Action performed	
2026/08/16 05:53:14	Level 1	audit-readonly	Administrator audit-readonly logged i...	Admin login successful	
2026/08/16 05:53:00	Level 1		stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is trigg...	Automation stitch triggered	
2026/08/16 05:53:00	Level 2	audit-readonly	Administrator audit-readonly login fail...	Admin login failed	
2026/08/16 05:52:29	Level 1	admin	show full-configuration system global	Action performed	
2026/08/16 05:52:27	Level 1	admin	Edit system.global	Attribute configured	
2026/08/16 05:52:24	Level 1	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:52:19	Level 1	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:49:49	Level 1	admin	Administrator admin timed out on htt...	Admin logout successful	
2026/08/16 05:49:09	Level 1		Performance statistics: average CPU: ...	System performance statistics	
2026/08/16 05:46:30	Level 1	admin	Administrator admin timed out on jsc...	Admin logout successful	
2026/08/16 05:44:09	Level 1		Performance statistics: average CPU: ...	System performance statistics	
2026/08/16 05:41:16	Level 1	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:40:15	Level 2	admin	Configuration is changed in the admin...	Configuration changed	

Hình 9. GUI ghi nhận đăng nhập và lệnh show/get của audit-readonly

6.2. Tạo IPS signature và sensor trên GUI

Bước 1: Bật Intrusion Prevention

- Chọn System → Feature Visibility.
- Bật Intrusion Prevention trong nhóm Security Features và lưu thay đổi.

Bước 2: Tạo custom IPS signature

- Chọn Security Profiles → IPS Signatures → Create New.
- Name: LAB.TEST.STRING; nhập signature nhận diện chuỗi FORTIGATE_IPS_LAB_TEST.

```
F-SBID(--name "LAB.TEST.STRING"; --protocol tcp; --flow from_client; --pattern "FORTIGATE_IPS_LAB_TEST";)
```

Bước 3: Tạo IPS sensor LAB-IPS

- Chọn Security Profiles → Intrusion Prevention → Create New.
- Name: LAB-IPS; Add Signatures → chọn LAB.TEST.STRING.
- Action = Monitor, Status = Enable. Monitor được chọn để chứng minh phát hiện mà không làm gián đoạn bài test.

Bước 4: Gắn IPS vào policy 10

- Tạo Custom Service LAB-TCP-8000, TCP destination port 8000.
- Mở policy CLIENT-to-COLLECTOR; thêm LAB-TCP-8000 vào Service.
- Bật Security Profiles → IPS = LAB-IPS; bật Log Allowed Traffic = All Sessions.

Name

Comments 29/63

Signature

```
F-SBID( --name "LAB.TEST.STRING"; --protocol tcp; --flow from_client; --pattern "FORTIGATE_IPS_LAB_TEST";)
```

OK Cancel

Hình 10. Custom IPS signature LAB.TEST.STRING

Name

Comments 28/255

Block malicious URLs ☐

IPS Signatures and Filters

[+ Create New](#) [Edit](#) [Delete](#)

Details	Exempt IPs	Action	Packet Logging
LAB.TEST.STRING	0	Monitor	Disabled

1

Botnet C&C

Scan Outgoing Connections to Botnet Sites [Disable](#) [Block](#) [Monitor](#)

Hình 11. IPS sensor LAB-IPS ở chế độ Monitor

port2 → port3	CLIENT-to-COLLECTOR	CLIENT	COLLECTOR	always	PING	ACCEPT	Disabled	LAB-IPS	All	1.34 kB	Enabled	LAB-IPS
					SSH			SSL	no-inspection			
					LAB-TCP-8000							

Hình 12. Policy 10 có dịch vụ TCP/8000 và profile LAB-IPS

7. Kích bản kiểm thử và bằng chứng

7.1. LOG-01/LOG-02 – Syslog UDP và TCP

Mục tiêu: xác nhận Collector lắng nghe đúng hai cổng, FortiGate gửi log và dữ liệu được lưu vào /var/log/fortigate/fortigate.log.

Lệnh kiểm tra trên Collector:

```
ss -ltnp | grep ':514'
ss -ltnp | grep ':1514'
ss -tnp | grep ':1514'
tail -f /var/log/fortigate/fortigate.log
tcpdump -ni eth0 -nn -A 'host 10.10.20.1 and (udp port 514 or tcp port 1514)'
```

Kết quả: UDP/514 và TCP/1514 hoạt động; raw log được ghi file. Cùng một sự kiện có thể xuất hiện hai dòng do đang bật đồng thời hai đích Syslog để chứng minh cả UDP và TCP.

7.2. AUTH-01/WH-01 – Login thất bại và webhook

Client/Collector thử đăng nhập SSH vào FortiGate bằng mật khẩu sai. FortiGate sinh System Event 'Admin login failed', trigger Log ID 32002 kích hoạt Stitch và gửi webhook tới n8n.

Date/Time	Level	User	Message	Log Description	Log Details
2026/08/16 05:23:16		admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	General
2026/08/16 05:23:13			stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is trig...	Automation stitch triggered	Absolute Date/Time 2026/08/16 05:23:13 Time 05:23:13 Virtual Domain root Log Description Admin login failed
2026/08/16 05:23:13		admin	Administrator admin login failed from s...	Admin login failed	
2026/08/16 05:20:44		admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:20:03		admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	Source
2026/08/16 05:19:14			A device joined the Security Fabric.	Device joined the Security Fabric.	IP 10.10.20.10 User admin
2026/08/16 05:19:09			Performance statistics: average CPU: 0...	System performance statistics	Destination
2026/08/16 05:19:09			Fortigate iot_patch signature missing.	FortiGate database signature invalid	IP 10.10.20.1
2026/08/16 05:19:09			Fortigate iot_detec signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09			Fortigate isdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	Action
2026/08/16 05:19:09			Fortigate appdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	Action login Status failed Reason passwd_invalid
2026/08/16 05:19:09			Fortigate idsurldb signature missing.	FortiGate database signature invalid	Security
2026/08/16 05:19:09			Fortigate idsdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	Level
2026/08/16 05:19:09			Fortigate fldb signature missing.	FortiGate database signature invalid	Cellular Serial Number 0

Hình 13. System Event đăng nhập quản trị thất bại

Date/Time	Level	User	Message	Log Description	Log Details
2026/08/16 05:23:16	Level 5	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	Absolute Date/Time 2026/08/16 05:23:13 Time 05:23:13 Virtual Domain root Log Description Automation stitch triggered
2026/08/16 05:23:13	Level 5		stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is trigg...	Automation stitch triggered	
2026/08/16 05:23:13	Level 5	admin	Administrator admin login failed from s...	Admin login failed	Source User
2026/08/16 05:20:44	Level 5	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	Security Level Level 5
2026/08/16 05:20:03	Level 5	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	Event From log Message stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is triggered.
2026/08/16 05:19:14	Level 5		A device joined the Security Fabric.	Device joined the Security Fabric.	Other Log event original timestamp 1786882993464155400 Timezone -0700 Log ID 0100046600 Type event Sub Type system Stitch FGT-Failed-Login-To-n8n Trigger FGT-Admin-Login-Failed Stitch Action Send-Event-To-n8n
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Performance statistics: average CPU: 0...	System performance statistics	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate iot_patch signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate iot_detec signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate isdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate appdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate idsurldb signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate idsetdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate idsdb signature missing.	FortiGate database signature invalid	
2026/08/16 05:19:09	Level 5		Fortigate fldb signature missing.	FortiGate database signature invalid	
0% (24)					

Hình 14. Automation Stitch được kích hoạt bởi sự kiện đăng nhập sai

Kết quả: PASS. GUI hiển thị nguồn, tài khoản, trạng thái failed và lý do passwd_invalid; đồng thời có log 'Automation stitch triggered'.

7.3. CFG-01 – Tài khoản read-only và CLI audit

Đăng nhập bằng audit-readonly, chạy get system status và show system interface port3. Sau khi bật cli-audit-log, FortiGate ghi từng lệnh dưới dạng Action performed. Lệnh thay đổi cấu hình bị từ chối bởi profile chỉ đọc.

Date/Time	Level	User	Message	Log Description	Log Details
2026/08/16 05:53:24	Level 5	audit-readonly	show system interface port3	Action performed	IP 10.10.20.10 User audit-readonly
2026/08/16 05:53:24	Level 5	audit-readonly	get system status	Action performed	Destination IP 10.10.20.1
2026/08/16 05:53:14	Level 5	audit-readonly	Administrator audit-readonly logged i...	Admin login successful	Action Action login Status success Reason none
2026/08/16 05:53:00	Level 5		stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is trigg...	Automation stitch triggered	Security Level Level 5
2026/08/16 05:53:00	Level 5	audit-readonly	Administrator audit-readonly login fail...	Admin login failed	Cellular Serial Number 1786884794
2026/08/16 05:52:29	Level 5	admin	show full-configuration system global	Action performed	Event Profile Name super_admin_readonly User ssh(10.10.20.10) Interface ssh(10.10.20.10) Message Administrator audit-readonly logged in successfully from ssh(10.10.20.10)
2026/08/16 05:52:27	Level 5	admin	Edit system.global	Attribute configured	
2026/08/16 05:52:24	Level 5	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:52:19	Level 5	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:49:49	Level 5	admin	Administrator admin timed out on htt...	Admin logout successful	
2026/08/16 05:49:09	Level 5		Performance statistics: average CPU: ...	System performance statistics	
2026/08/16 05:46:30	Level 5	admin	Administrator admin timed out on jsco...	Admin logout successful	
2026/08/16 05:44:09	Level 5		Performance statistics: average CPU: ...	System performance statistics	
2026/08/16 05:41:16	Level 5	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	
2026/08/16 05:40:15	Level 5	admin	Configuration is changed in the admin ...	Configuration changed	
0% (67)					

Hình 15. Audit lệnh CLI của tài khoản read-only

```

FGT-EVE-LAB $ config system global
Unknown action 0

```

Hình 16. Tài khoản read-only không thể vào chế độ cấu hình

Kết quả: PASS. FortiGate hỗ trợ log đăng nhập, đăng xuất, lệnh show/get và hành vi thay đổi cấu hình của quản trị viên khi cli-audit-log được bật.

7.4. CFG-02/WH-02 – Thay đổi policy và webhook

Admin thay đổi comments của firewall policy 10. FortiGate sinh Object attribute configured/Configuration changed, gửi Syslog về Collector và kích hoạt FGT-Config-Change-To-n8n.

Date/Time	Level	User	Message	Log Description	Log Details	
2026/08/16 05:40:15	■■■■■■■	admin	Configuration is changed in the admin ...	Configuration changed	Time 05:39:29	
2026/08/16 05:40:15	■■■■■■■	admin	Administrator admin logged out from j...	Admin logout successful	Virtual Domain root	
2026/08/16 05:39:29	■■■■■■■	admin	Edit firewall.policy 10	Object attribute configured	Log Description Object attribute configured	
2026/08/16 05:39:27	■■■■■■■	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	Source	
2026/08/16 05:39:09	■■■■■■■		Performance statistics: average CPU: ...	System performance statistics	User admin	
2026/08/16 05:38:21	■■■■■■■	audit-readonly	Administrator audit-readonly timed o...	Admin logout successful	Action	
2026/08/16 05:36:16	■■■■■■■	admin	Administrator admin logged in success...	Admin login successful	Action Edit	
2026/08/16 05:36:13	■■■■■■■	audit-readonly	Configuration is changed in the admin ...	Configuration changed	Security	
2026/08/16 05:36:13	■■■■■■■	audit-readonly	Administrator audit-readonly logged o...	Admin logout successful	Level ■■■■■■	
2026/08/16 05:35:26	■■■■■■■	audit-readonly	Edit system.admin audit-readonly	Object attribute configured	Event	
2026/08/16 05:35:26	■■■■■■■	audit-readonly	Edit system.admin audit-readonly	Object attribute configured	Transaction ID 23265280	
2026/08/16 05:35:26	■■■■■■■	audit-readonly	Edit system.admin audit-readonly	Object attribute configured	Config Path firewall.policy	
2026/08/16 05:35:26	■■■■■■■	audit-readonly	Edit system.admin audit-readonly	Object attribute configured	Config Object 10	
2026/08/16 05:35:26	■■■■■■■	audit-readonly	Edit system.admin audit-readonly	Object attribute configured	Config Attributes	
2026/08/16 05:35:19	■■■■■■■	audit-readonly	Administrator audit-readonly logged i...	Admin login successful	User	
2026/08/16 05:35:12	■■■■■■■	admin	Configuration is changed in the admin ...	Configuration changed	Interface jsconsole(10.10.20.10)	
				0% 59	Message Edit firewall.policy 10	

Hình 17. GUI ghi nhận thay đổi firewall.policy 10

```

root@collector:~# grep '0100044547' /var/log/fortigate/fortigate.log |
> grep -E 'firewall.policy|AUDIT-RULE-CHANGE-TEST' |
> tail -n 20 |
> tee "$EVIDENCE_DIR/CFG-02_policy-change.log"
Aug 16 13:39:38 10.10.20.1 date=2026-08-16 time=05:39:30 devname="FGT-EVE-LAB" d
evid="FGVMEVICSU0J3T42" eventtime=1786883969534189765 tz="-0700" logid="01000445
47" type="event" subtype="system" level="information" vd="root" logdesc="Object
attribute configured" user="admin" ui="jsconsole(10.10.20.10)" action="Edit" cfg
tid=23265280 cfgpath="firewall.policy" cfgobj="10" cfgattr="uuid[93023ee6-97c4-5
1f1-83bd-20b0a08605d0]comments[->AUDIT-RULE-CHANGE-TEST]" msg="Edit firewall.pol
icy 10"
Aug 16 12:39:30 FGT-EVE-LAB - eventtime=1786883969534189765 tz="-0700" logid="01
00044547" type="event" subtype="system" level="information" vd="root" logdesc="O
bject attribute configured" user="admin" ui="jsconsole(10.10.20.10)" action="Edi
t" cfgtid=23265280 cfgpath="firewall.policy" cfgobj="10" cfgattr="uuid[93023ee6-
97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0]comments[->AUDIT-RULE-CHANGE-TEST]" msg="Edit firewa
ll.policy 10"

```

Hình 18. Collector lưu raw Syslog của thay đổi policy

Date/Time	Level	User	Message	Log Description	Log Details	
2026/08/16 09:18:29	■■■■■■■		stitch:FGT-Config-Change-To-n8n is trig...	Automation stitch triggered	Virtual Domain: root	✕
2026/08/16 09:15:43	■■■■■■■		stitch:FGT-Config-Change-To-n8n is trig...	Automation stitch triggered	Log Description: Automation stitch triggered	
2026/08/16 05:53:00	■■■■■■■		stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is trigger...	Automation stitch triggered	Source	
2026/08/16 05:23:13	■■■■■■■		stitch:FGT-Failed-Login-To-n8n is trigger...	Automation stitch triggered	User	
					Security	
					Level: ■■■■■■	
					Event	
					From: log	
					Message: stitch:FGT-Config-Change-To-n8n is triggered.	
					Other	
					Log event original timestamp: 1786897109769779200	
					Timezone: -0700	
					Log ID: 0100046600	
					Type: event	
					Sub Type: system	
					Stitch: FGT-Config-Change-To-n8n	
					Trigger: FGT-Config-Change	
					Stitch Action: Send-Event-To-n8n	

Hình 19. System Event xác nhận Stitch thay đổi cấu hình đã chạy

```

FGT-EVE-LAB # diagnose test application autod 3
alert mail log count: 0

stitch: FGT-Config-Change-To-n8n

    local hit: 2 relayed to: 0 relayed from: 0
    last trigger:Sun Aug 16 09:18:29 2026
    last relay:
    actions:
        Send-Event-To-n8n:
            done: 2 relayed to: 0 relayed from: 0
            last trigger:Sun Aug 16 09:18:29 2026
            last relay:

```

Hình 20. autod báo local hit=2 và action done=2

```

OUTPUT
1 item
[
  {
    "headers": {
      "host": "10.10.20.20",
      "accept": "*/*",
      "x-fortigate-key":
      "content-length": "310",
      "content-type": "application/x-www-form-urlencoded"
    },
    "params": {
    },
    "query": {
    },
    "body": {
      "date": "2026-08-16 time=09:18:29 devid=\"FGVMEVICSU0J3T42\" devname=\"FGT-EVE-LAB\" eventtime=1786897109769555197 tz=\"-0700\"
      logid=\"0100032102\" type=\"event\" subtype=\"system\" level=\"alert\" vd=\"root\" logdesc=\"Configuration changed\" user=\"admin\"
      ui=\"http(10.10.20.10)\" msg=\"Configuration is changed in the admin session\"
    },
    "webhookUrl": "http://10.10.20.20:5678/webhook/fortigate-event",
    "executionMode": "production"
  }
]

```

Hình 21. n8n nhận payload log Configuration changed (header bí mật đã che)

Kết quả: PASS. FortiGate phản ứng với thay đổi cấu hình bằng cả Syslog và webhook; n8n nhận payload HTTP và lưu execution thành công.

7.5. TRAFFIC-01 – Allow và Deny theo policy

Giai đoạn 1 của bài test giữ policy 10 chỉ có PING/SSH. Ping từ Client tới Collector thành công; TCP/8000 timeout và bị implicit policy 0 từ chối. Sau khi hoàn thành bằng chứng deny, TCP/8000 mới được thêm vào policy để phục vụ bài test IPS ở mục 7.6.

```

root@client:~# ping -I eth0 -c 4 10.10.20.10 |
> tee /tmp/TRAFFIC-01_accept.txt
PING 10.10.20.10 (10.10.20.10) from 10.10.10.10 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.92 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.14 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.27 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.41 ms

--- 10.10.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.141/1.937/3.921/1.149 ms
root@client:~# {
> curl --interface eth0 \
> --connect-timeout 5 \
> --max-time 8 \
> http://10.10.20.10:8000/
>
> printf 'curl exit code: %s\n' "$?"
> } 2>&1 | tee /tmp/TRAFFIC-01_deny.txt
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %    0     0    0     0         0      0  --:--:--  0:00:05 --:--:--    0
curl: (28) Connection timed out after 5000 milliseconds
curl exit code: 28

```

Hình 22. Client: PING thành công, TCP/8000 timeout ở giai đoạn deny

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
2026/08/16 06:39:55	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✓ 336 B / 336 B	CLIENT-to-COLLECTOR (10)
2026/08/16 06:39:08	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✗ Deny: policy violation	0
2026/08/16 06:39:06	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✗ Deny: policy violation	0
2026/08/16 06:39:05	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✗ Deny: policy violation	0
2026/08/16 06:39:44	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✗ Deny: policy violation	0
2026/08/16 06:09:42	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✗ Deny: policy violation	0
2026/08/16 06:09:41	10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		✗ Deny: policy violation	0

Hình 23. Forward Traffic hiển thị phiên allow policy 10 và deny policy 0

Kết quả: PASS. Hình ảnh đồng thời chứng minh firewall policy chỉ cho phép đúng dịch vụ đã khai báo và ghi log denied traffic.

7.6. IPS-01 – Phát hiện custom signature

Collector chạy HTTP server trên 10.10.20.10:8000. Client gửi URL chứa chuỗi FORTIGATE_IPS_LAB_TEST ba lần. Policy 10 cho phép TCP/8000 và gắn sensor LAB-IPS ở chế độ Monitor.

```

root@client:~# curl --interface eth0 \
> --connect-timeout 5 \
> --max-time 8 \
> http://10.10.20.10:8000/
curl: (28) Connection timed out after 5000 milliseconds
root@client:~# curl --interface eth0 \
> --connect-timeout 5 \
> --max-time 10 \
> -v \
> 'http://10.10.20.10:8000/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST'
* Trying 10.10.20.10...
* Local Interface eth0 is ip 10.10.10.10 using address family 2
* Local port: 0
* Connected to 10.10.20.10 (10.10.20.10) port 8000 (#0)
> GET /FORTIGATE_IPS_LAB_TEST HTTP/1.1
> Host: 10.10.20.10:8000
> User-Agent: curl/7.47.0
> Accept: */*
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.5.2
< Date: Sun, 16 Aug 2026 08:22:10 GMT
< Content-type: application/octet-stream
< Content-Length: 28
< Last-Modified: Sun, 16 Aug 2026 08:18:40 GMT
<
FORTIGATE IPS LOCAL TEST OK
* Closing connection 0

```

Hình 24. Client gửi HTTP request chứa chuỗi kiểm thử IPS

Summary Details								
Add Filter				Intrusion Prevention		Details		
Date/Time		Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name
2026/08/16 08:22:44		■■■■■	10.10.10.10	6		detected		LAB.TEST.STRING
2026/08/16 08:22:44		■■■■■	10.10.10.10	6		detected		LAB.TEST.STRING
2026/08/16 08:22:44		■■■■■	10.10.10.10	6		detected		LAB.TEST.STRING
2026/08/16 08:22:02		■■■■■	10.10.10.10	6		detected		LAB.TEST.STRING

Hình 25. Security Events ghi nhận LAB.TEST.STRING

Log Details

Absolute Date/Time

2026/08/16 08:22:44

Time

08:22:44

Session ID

5364

Virtual Domain

root

Agent

curl/7.47.0

Source

IP

10.10.10.10

Source Port

34574

Country/Region

Reserved

Source Interface

port2

User

Destination

IP

10.10.20.10

Port

8000

Country/Region

Reserved

Destination Interface

port3

Hostname

10.10.20.10

URL

/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST?run=3

Hình 26. Chi tiết nguồn 10.10.10.10, đích 10.10.20.10:8000

Log Details

PROTOCOL

Service HTTP

Data

Message custom: LAB.TEST.STRING

Action

Action detected

Threat 4096

Policy ID CLIENT-to-COLLECTOR (10)

Policy 93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0

UUID

Policy Firewall

Type

Security

Level

Threat Level Critical

Threat Score 50

Cellular

Service HTTP

Other

Hình 27. Chi tiết action detected và Threat Level Critical

```

Aug 16 16:22:10 10.10.20.1 date=2026-08-16 time=08:22:02 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICS00J3T42" eventtime=1786893722831926718 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips"
eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="
port3" dstintfrole="lan" sessionid=5253 action="detected" proto=6 service="HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" sr
ort=39281 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=17825
93 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
Aug 16 16:22:52 10.10.20.1 date=2026-08-16 time=08:22:44 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICS00J3T42" eventtime=1786893744969719972 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips"
eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="
port3" dstintfrole="lan" sessionid=5362 action="detected" proto=6 service="HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" sr
ort=55514 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST?run=1" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=
17825794 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
Aug 16 15:22:44 FGT-EVE-LAB - eventtime=1786893744969719972 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10
.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="port3" dstintfrole="lan" sessionid=5362 action="detected" proto=6 service=
"HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" srport=55514 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST
?run=1" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=17825794 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="c
ritical"
Aug 16 16:22:52 10.10.20.1 date=2026-08-16 time=08:22:44 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICS00J3T42" eventtime=1786893744978993405 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips"
eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="
port3" dstintfrole="lan" sessionid=5363 action="detected" proto=6 service="HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" sr
ort=57219 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST?run=2" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=
17825795 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
Aug 16 15:22:44 FGT-EVE-LAB - eventtime=1786893744978993405 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10
.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="port3" dstintfrole="lan" sessionid=5363 action="detected" proto=6 service=
"HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" srport=57219 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST
?run=2" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=17825795 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="c
ritical"
Aug 16 16:22:52 10.10.20.1 date=2026-08-16 time=08:22:44 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICS00J3T42" eventtime=1786893744986915512 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips"
eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="
port3" dstintfrole="lan" sessionid=5364 action="detected" proto=6 service="HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" sr
ort=34574 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST?run=3" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=
17825796 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
Aug 16 15:22:44 FGT-EVE-LAB - eventtime=1786893744986915512 tzs="-0700" logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature" level="alert" vd="root" severity="critical" srcip=10
.10.10.10 srccountry="Reserved" dstip=10.10.20.10 dstcountry="Reserved" srcintf="port2" srcintfrole="lan" dstintf="port3" dstintfrole="lan" sessionid=5364 action="detected" proto=6 service=
"HTTP" policyid=10 poluid="93023ee6-97c4-51f1-83bd-20b0a08605d0" policitype="policy" attack="LAB.TEST.STRING" srport=34574 dstport=8000 hostname="10.10.20.10" url="/FORTIGATE_IPS_LAB_TEST
?run=3" agent="curl/7.47.0" httpmethod="GET" direction="outgoing" attackid=6628 profile="LAB-IPS" incidentserialno=17825796 msg="custom: LAB.TEST.STRING" crscore=50 craction=4096 crlevel="c
ritical"

```

Hình 28. Collector nhận raw IPS log subtype=ips, attack=LAB.TEST.STRING

Kết quả: PASS. FortiGate tạo UTM/IPS log, xác định đúng source, destination, policy ID và tên signature. Action 'detected' là đúng với chế độ Monitor; nếu đổi action sang Block thì FortiGate sẽ chặn session khớp signature.

7.7. API-01 – Python script tự động block IP qua REST API

Kịch bản API-01 mở rộng khả năng của mục 5.2 (REST API chỉ đọc) sang hướng ghi (read-write): một script Python chạy trên Collector gọi FortiGate REST API để tự động tạo address object cho IP cần block, thêm object đó vào address group AUTO-BLOCK-GROUP, và policy 2 AUTO-BLOCK-DENY sẽ tự động từ chối mọi traffic từ bất kỳ IP nào thuộc group này — hoàn toàn không cần thao tác thủ công trên GUI.

7.7.1. Chuẩn bị trên FortiGate

Bước 1: Tạo Admin Profile api-fw-blocker

Chọn System → Admin Profiles → Create New.

Name: api-fw-blocker. Đặt Firewall = Read-Write; tất cả nhóm còn lại = Read.

Profile này cho phép script tạo/sửa address object và address group, nhưng không có quyền vượt phạm vi đó.

The screenshot shows the 'Access Permissions' section of the FortiGate Admin Profile configuration. The profile name is 'api-fw-blocker'. The 'Access Control' section is set to 'Permissions'. The 'Permissions' table shows the following settings:

Access Control	Permissions	Set All
Security Fabric	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write	
FortiView	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write	
User & Device	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write	
Firewall	☒ None ☒ Read ☒ Read/Write ☐ Custom	
Log & Report	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write ☐ Custom	
Network	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write ☐ Custom	
System	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write ☐ Custom	
Security Profile	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write ☐ Custom	
VPN	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write	
WAN Opt & Cache	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write	
WiFi & Switch	☒ None ☒ Read ☐ Read/Write	

Below the table, there are two checkboxes: 'Permit usage of CLI diagnostic commands' (checked) and 'Override Idle Timeout' (unchecked).

Hình 30. Admin profile api-fw-blocker: quyền Firewall = Read-Write, còn lại Read

Bước 2: Tạo REST API Administrator python-fw-blocker

Chọn System → Administrators → Create New → REST API Admin.

Username: python-fw-blocker; Administrator Profile: api-fw-blocker.

Trusted Hosts: 10.10.20.10/32 (chỉ Collector mới được gọi API).

Sinh API key và lưu vào /root/fortigate-api.token trên Collector với quyền 600.

+ Create New Edit Delete Search				
Name	Trusted Hosts	Profile	Type	Two-factor Authentication
System Administrator				
admin		super_admin	Local	Disabled
audit-readonly		super_admin_readonly	Local	Disabled
REST API Administrator				
n8n-readonly	10.10.20.20/32	super_admin_readonly	API Key	
python-fw-blocker	10.10.20.10/32	api-fw-blocker	API Key	

Hình 31. Danh sách Administrator: python-fw-blocker (API Key, trusted 10.10.20.10/32)

Edit REST API Admin

Username
python-fw-blocker

Comments
0/255

Administrator profile
api-fw-blocker

API key
Regenerate

PKI Group

CORS Allow Origin

Restrict login to trusted hosts

Trusted Hosts
10.10.20.10/32

OK Cancel

Hình 32. REST API Admin python-fw-blocker: profile api-fw-blocker, trusted host 10.10.20.10/32

```

FGT-EVE-LAB # show system accprofile api-fw-blocker
config system accprofile
  edit "api-fw-blocker"
    set secfabgrp read
    set ftviewgrp read
    set authgrp read
    set sysgrp read
    set netgrp read
    set loggrp read
    set fwgrp read-write
    set vpngrp read
    set utmgrp read
    set wanoptgrp read
    set wifi read
  next
end

FGT-EVE-LAB # show system api-user python-fw-blocker
config system api-user
  edit "python-fw-blocker"
    set api-key ENC
    set accprofile "api-fw-blocker"
    set vdom "root"
  next
end

```

Hình 33. CLI xác nhận accprofile api-fw-blocker và api-user python-fw-blocker

```

# Lưu token an toàn trên Collector
echo '<API_TOKEN>' > /root/fortigate-api.token
chmod 600 /root/fortigate-api.token
wc -c /root/fortigate-api.token    # phải ra 30 bytes

```

```

root@collector:~# chmod 600 /root/fortigate-api.token
root@collector:~# wc -c /root/fortigate-api.token
30 /root/fortigate-api.token
root@collector:~# █

```

Hình 40. API token lưu file quyền 600, kích thước 30 bytes (token thực che khi chụp)

Cấu hình CLI tương đương:

```

config system accprofile
    edit "api-fw-blocker"
        set fwgrp read-write
    next
end
config system api-user
    edit "python-fw-blocker"
        set accprofile "api-fw-blocker"
        set vdom "root"
        config trusthost
            edit 1
                set ipv4-trusthost 10.10.20.10 255.255.255.255
            next
        end
    next
end

```

Bước 3: Tạo address object placeholder và address group

Tạo address AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER, type Subnet, IP 198.51.100.255/32 (dải documentation RFC 5737, không thể định tuyến thực). Mục đích: FortiGate yêu cầu một address group phải có ít nhất 1 member; PLACEHOLDER giữ chỗ khi group chưa có IP thật nào cần block.

Tạo address group AUTO-BLOCK-GROUP, thêm PLACEHOLDER vào Members.

New Address

Name	AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER
Color	Change
Type	Subnet ▼
IP/Netmask	198.51.100.255/32
Interface	port2 ▼
Static route configuration	☐
Comments	Placeholder for automatic blocking group 40/255

OK Cancel

Hình 34. GUI tạo address object AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER (subnet 198.51.100.255/32)

Group name: AUTO-BLOCK-GROUP

Color: Change

Type: Group Folder

Members: AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER
 +

One or more members are associated with an interface (port2).
 Only addresses that are not associated with an interface, or are associated with port2 can be added.

Exclude members: ☐

Static route configuration: ☐

Comments: IP addresses automatically blocked through REST API 51/255

OK Cancel

Hình 35. GUI tạo address group AUTO-BLOCK-GROUP với member AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER

Policy Name	Source	Destination	Action	Log	Status
AUTO-BLOCK-DENY	AUTO-BLOCK-GROUP	all	DENY	ALL	0 B
CLIENT-to-COLLECTOR	CLIENT	COLLECTOR	ACCEPT	ALL	0 B

Hình 37. Danh sách policy port2→port3: AUTO-BLOCK-DENY (DENY) và CLIENT-to-COLLECTOR (ACCEPT)

Bước 4: Tạo policy AUTO-BLOCK-DENY (policy ID 2)

Incoming port2, Outgoing port3; Source AUTO-BLOCK-GROUP; Destination all.

Action DENY; bật Log Violation Traffic.

Policy ID 2 nằm phía trên policy 10 (CLIENT-to-COLLECTOR) để được ưu tiên xét trước.

Name: AUTO-BLOCK-DENY
 Incoming Interface: port2
 Outgoing Interface: port3
 Source: AUTO-BLOCK-GROUP
 Destination: all
 Schedule: always
 Service: ALL
 Action: ☒ ACCEPT ☒ DENY
☒ Log Violation Traffic
 Comments: Automatic IP blocking through REST API (38/1023)
 Enable this policy: ☒

OK Cancel

Hình 36. GUI tạo policy *AUTO-BLOCK-DENY*: source *AUTO-BLOCK-GROUP*, action *DENY*, Log Violation Traffic bật

```

FGT-EVE-LAB # show firewall address AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER
config firewall address
  edit "AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER"
    set uuid 63a5c73a-9a49-51f1-c311-22e9de937ef0
    set comment "Placeholder for automatic blocking group"
    set associated-interface "port2"
    set subnet 198.51.100.255 255.255.255.255
  next
end

FGT-EVE-LAB # show firewall addrgrp AUTO-BLOCK-GROUP
config firewall addrgrp
  edit "AUTO-BLOCK-GROUP"
    set uuid 9b3f07ce-9a49-51f1-7f22-8540d9d53088
    set member "AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER"
    set comment "IP addresses automatically blocked through REST API"
  next
end

```

Hình 38. CLI xác nhận trạng thái ban đầu: *PLACEHOLDER* + *GROUP* chỉ có 1 member

```

FGT-EVE-LAB # show firewall policy 2
config firewall policy
    edit 2
        set name "AUTO-BLOCK-DENY"
        set uuid d044d214-9a49-51f1-5b06-d51bcd500a72
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port3"
        set srcaddr "AUTO-BLOCK-GROUP"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
        set comments "Automatic IP blocking through REST API"
    next
end

```

Hình 39. CLI show firewall policy 2 — AUTO-BLOCK-DENY (srcaddr AUTO-BLOCK-GROUP, dstaddr all)

7.7.2. Script Python fw_blocker.py

Script fw_blocker.py trên Collector thực hiện 4 bước REST API tuần tự. Token được đọc từ file /root/fortigate-api.token, không hard-code trong mã nguồn.

```

#!/usr/bin/env python3
"""
fw_blocker.py - Tự động block IP qua FortiGate REST API
Collector: 10.10.20.10 | FortiGate API: http://10.10.20.1:8080/api/v2
"""
import json, sys, requests

API_BASE = "http://10.10.20.1:8080/api/v2"
TOKEN_FILE = "/root/fortigate-api.token"
GROUP_NAME = "AUTO-BLOCK-GROUP"
VDOM = "root"

def get_token():
    with open(TOKEN_FILE) as f:
        return f.read().strip()

def api(method, path, token, data=None):
    url = f"{API_BASE}{path}?vdom={VDOM}"
    headers = {"Authorization": f"Bearer {token}",
               "Content-Type": "application/json"}
    r = requests.request(method, url, headers=headers,
                         json=data, timeout=10, verify=False)
    print(f"{method} {path} HTTP status: {r.status_code}")
    return r.json()

def block_ip(ip: str):
    token = get_token()
    obj_name = f"AUTO-BLOCK-{ip.replace('.', '-')}"

    print("=== Step 1: Create address object ===")
    api("POST", "/cmdb/firewall/address", token, {
        "name": obj_name, "type": "ipmask",
        "subnet": f"{ip}/32",
        "associated-interface": "port2",
        "comment": "Automatically added by Python REST API"
    })

```

```

print("\n=== Step 2: Read current address group ===")
res = api("GET", f"/cmdb/firewall/addrgrp/{GROUP_NAME}", token)
members = res["results"][0]["member"]
names = [m["name"] for m in members]
print("New group members:", names + [obj_name])

print("\n=== Step 3: Update address group ===")
api("PUT", f"/cmdb/firewall/addrgrp/{GROUP_NAME}", token, {
    "member": [{"name": n} for n in names + [obj_name]]
})

print("\n=== Step 4: Verify address group ===")
api("GET", f"/cmdb/firewall/addrgrp/{GROUP_NAME}", token)

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 2:
        print("Usage: python3 fw_blocker.py <IP>")
        sys.exit(1)
    block_ip(sys.argv[1])

```

Luồng hoạt động của script:

1. POST /api/v2/cmdb/firewall/address — tạo object AUTO-BLOCK-<IP> với subnet <IP>/32.
2. GET /api/v2/cmdb/firewall/addrgrp/AUTO-BLOCK-GROUP — đọc danh sách member hiện tại.
3. PUT /api/v2/cmdb/firewall/addrgrp/AUTO-BLOCK-GROUP — cập nhật group với member mới thêm.
4. GET lại group — xác minh IP đã xuất hiện trong members.

7.7.3. Kịch bản kiểm thử và bằng chứng

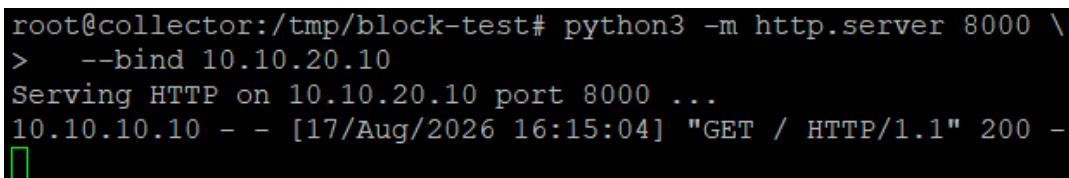
IP cần block trong bài kiểm thử: 10.10.10.10 (Client). Trước khi chạy script, Collector kiểm tra kết nối: ping và HTTP/8000 tới Collector phải đang hoạt động bình thường (policy 10 ACCEPT). Sau khi script chạy thành công, FortiGate sẽ match policy 2 DENY trước và drop traffic.

Lệnh kiểm tra kết nối trước khi block (chạy trên Client):

```

ping -I eth0 -c 4 10.10.20.10
curl --interface eth0 --connect-timeout 5 --max-time 10 http://10.10.20.10:8000/

```



```

root@collector:/tmp/block-test# python3 -m http.server 8000 \
> --bind 10.10.20.10
Serving HTTP on 10.10.20.10 port 8000 ...
10.10.10.10 - - [17/Aug/2026 16:15:04] "GET / HTTP/1.1" 200 -

```

Hình 41. Collector chạy HTTP server port 8000, ghi nhận GET từ 10.10.10.10 lúc 16:15:04

```

root@client:~# ping -I eth0 -c 4 10.10.20.10
PING 10.10.20.10 (10.10.20.10) from 10.10.10.10 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.32 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.06 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.98 ms
64 bytes from 10.10.20.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.10 ms

--- 10.10.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.102/3.370/6.328/1.999 ms
root@client:~#
root@client:~# curl --interface eth0 \
> --connect-timeout 5 \
> --max-time 10 \
> http://10.10.20.10:8000/
COLLECTOR HTTP TEST OK

```

Hình 42. Trước khi block: Client ping tới Collector OK, curl trả COLLECTOR HTTP TEST OK

Lệnh chạy script block IP (trên Collector):

```
python3 /root/fw_blocker.py 10.10.10.10
```

```

=== Step 1: Check address object ===
Create address HTTP status: 200
{
  "build": 1157,
  "http_method": "POST",
  "http_status": 200,
  "mkey": "AUTO-BLOCK-10-10-10-10",
  "name": "address",
  "old_revision": "bf9137684f89812f265849f4b9786cdf",
  "path": "firewall",
  "revision": "392b7f90edf35ca8fbc301fbe53bc791",
  "revision_changed": true,
  "serial": "FGVMEVICSU0J3T42",
  "status": "success",
  "vdom": "root",
  "version": "v7.2.0"
}

=== Step 2: Read current address group ===
Read group HTTP status: 200
New group members:
- AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER
- AUTO-BLOCK-10-10-10-10

```

Hình 43. Script Step 1–2: POST tạo address HTTP 200, GET group đọc members thành công

```

=== Step 3: Update address group ===
Update group HTTP status: 200
{
  "build": 1157,
  "http_method": "PUT",
  "http_status": 200,
  "mkey": "AUTO-BLOCK-GROUP",
  "name": "addrgrp",
  "old_revision": "47947e2e284e833ae5e9b25d17d32565",
  "path": "firewall",
  "revision": "1bf194fcafbf8019dd819c348a0220c7",
  "revision_changed": true,
  "serial": "FGVMEVICSU0J3T42",
  "status": "success",
  "vdom": "root",
  "version": "v7.2.0"
}

```

Hình 44. Script Step 3: PUT cập nhật group HTTP 200 thành công

```

=== Step 4: Verify address group ===
{
  "build": 1157,
  "http_method": "GET",
  "http_status": 200,
  "mkey": "AUTO-BLOCK-GROUP",
  "name": "addrgrp",
  "path": "firewall",
  "results": [
    {
      "allow-routing": "disable",
      "category": "default",
      "color": 0,
      "comment": "IP addresses automatically blocked through REST API",
      "exclude": "disable",
      "exclude-member": [],
      "fabric-object": "disable",
      "member": [
        {
          "name": "AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER",
          "q_origin_key": "AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER"
        },
        {
          "name": "AUTO-BLOCK-10-10-10-10",
          "q_origin_key": "AUTO-BLOCK-10-10-10-10"
        }
      ],
      "name": "AUTO-BLOCK-GROUP",
      "q_origin_key": "AUTO-BLOCK-GROUP",
      "tagging": [],
      "type": "default",
      "uuid": "9b3f07ce-9a49-51f1-7f22-8540d9d53088"
    }
  ],
  "revision": "1bf194fcafbf8019dd819c348a0220c7",
  "serial": "FGVMEVICSU0J3T42",
  "status": "success",
  "vdom": "root",
  "version": "v7.2.0"
}

```

Hình 45. Script Step 4: GET xác minh group — 2 member: PLACEHOLDER + AUTO-BLOCK-10-10-10-10

Kết quả REST API: PASS — 4 calls đều trả HTTP 200. Address object AUTO-BLOCK-10-10-10-10 được tạo (subnet 10.10.10.10/32, comment 'Automatically added by Python REST API'). Group AUTO-BLOCK-GROUP tăng từ 1 lên 2 members.

Xác nhận trên FortiGate CLI và GUI sau khi script chạy:

```

config firewall address
    edit "AUTO-BLOCK-10-10-10-10"
        set uuid b8fd6c06-9a4e-51f1-94a0-8304b6f23968
        set comment "Automatically added by Python REST API"
        set associated-interface "port2"
        set subnet 10.10.10.10 255.255.255.255
    next
end

FGT-EVE-LAB #
FGT-EVE-LAB # show firewall addrgrp AUTO-BLOCK-GROUP
config firewall addrgrp
    edit "AUTO-BLOCK-GROUP"
        set uuid 9b3f07ce-9a49-51f1-7f22-8540d9d53088
        set member "AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER" "AUTO-BLOCK-10-10-10-10"
        set comment "IP addresses automatically blocked through REST API"
    next
end

FGT-EVE-LAB #
FGT-EVE-LAB # show firewall policy 2
config firewall policy
    edit 2
        set name "AUTO-BLOCK-DENY"
        set uuid d044d214-9a49-51f1-5b06-d51bcd500a72
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port3"
        set srcaddr "AUTO-BLOCK-GROUP"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
        set comments "Automatic IP blocking through REST API"
    next
end

```

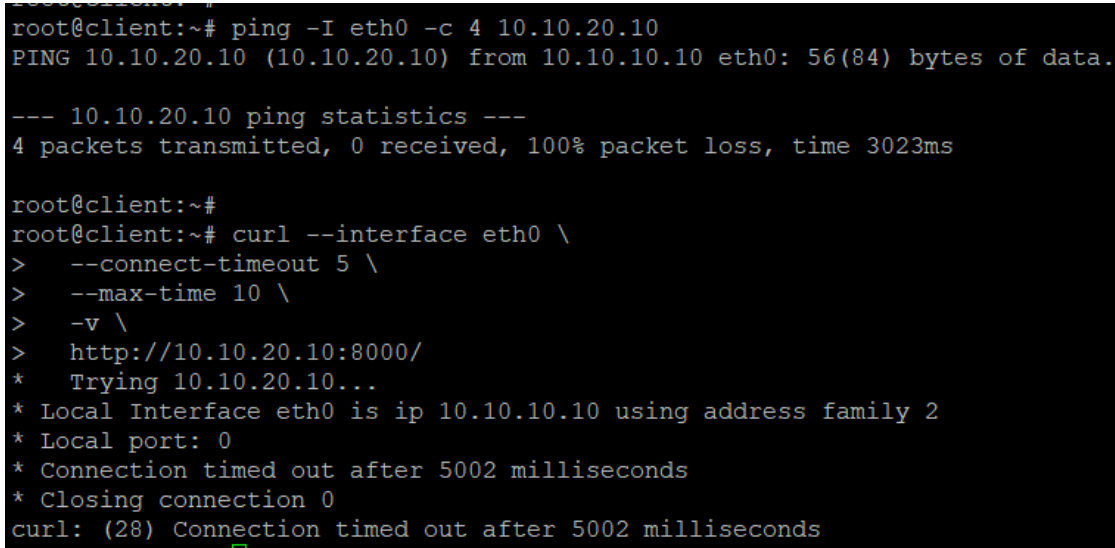
Hình 46. CLI FortiGate xác nhận: address AUTO-BLOCK-10-10-10-10 (subnet 10.10.10.10), group members cập nhật, policy 2 AUTO-BLOCK-DENY còn nguyên

IP Range/Subnet				
AUTO-BLOCK-10-10-10-10	10.10.10.10/32	port2	Address	1
AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER	198.51.100.255/32	port2	Address	1
CLIENT	10.10.10.10/32	port2	Address	1
COLLECTOR	10.10.20.10/32	port3	Address	1
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0		Address	0
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210		Address	1
all	0.0.0.0/0		Address	1
none	0.0.0.0/32		Address	0
FQDN				
gmail.com	gmail.com		Address	1
login.microsoft.com	login.microsoft.com		Address	1
login.microsoftonline.com	login.microsoftonline.com		Address	1
login.windows.net	login.windows.net		Address	1
wildcard.dropbox.com	*dropbox.com		Address	0
wildcard.google.com	*google.com		Address	1
Address Group				
AUTO-BLOCK-GROUP	AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER AUTO-BLOCK-10-10-10-10	port2	Address Group	1
G Suite	gmail.com		Address Group	0

Hình 47. GUI Address list sau khi script chạy: AUTO-BLOCK-10-10-10-10 xuất hiện, AUTO-BLOCK-GROUP hiển thị 2 member trong cột Address Group

Kiểm tra hiệu lực blocking (chạy lại từ Client sau khi script hoàn tất):

```
ping -I eth0 -c 4 10.10.20.10    # Kết quả mong đợi: 100% packet loss
curl --interface eth0 --connect-timeout 5 --max-time 10 -v http://10.10.20.10:8000/
```



```
root@client:~# ping -I eth0 -c 4 10.10.20.10
PING 10.10.20.10 (10.10.20.10) from 10.10.10.10 eth0: 56(84) bytes of data.

--- 10.10.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3023ms

root@client:~#
root@client:~# curl --interface eth0 \
> --connect-timeout 5 \
> --max-time 10 \
> -v \
> http://10.10.20.10:8000/
* Trying 10.10.20.10...
* Local Interface eth0 is ip 10.10.10.10 using address family 2
* Local port: 0
* Connection timed out after 5002 milliseconds
* Closing connection 0
curl: (28) Connection timed out after 5002 milliseconds
```

Hình 48. Sau khi block: Client ping 100% packet loss, curl connection timed out — FortiGate đã DROP traffic từ 10.10.10.10 theo policy AUTO-BLOCK-DENY

FortiView Forward Traffic và Audit Log xác nhận blocking hoạt động đúng:

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
2026/08/17 08:23:44		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:23:42		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:23:41		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:20:34		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:20:33		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:20:32		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:20:31		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		Deny: policy violation	AUTO-BLOCK-DENY (2)
2026/08/17 08:15:49		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		336 B / 336 B	CLIENT-to-COLLECTOR (10)
2026/08/17 08:14:56		10.10.10.10	00:50:00:00:03:00	10.10.20.10		348 B / 475 B	CLIENT-to-COLLECTOR (10)

Hình 49. FortiView Forward Traffic: các kết nối từ 10.10.10.10 đều bị Deny: policy violation bởi AUTO-BLOCK-DENY (policy ID 2)

Log Details		✕
Source		
IP	10.10.10.10	
Source Port	43196	
Country/Region	Reserved	
Primary MAC	00:50:00:00:03:00	
Source Interface	port2	
OS Name	Linux	
User		
Destination		
IP	10.10.20.10	
Port	8000	
Country/Region	Reserved	
Destination Interface	port3	
Application Control		
Application Name		
Category	unscanned	
Risk	undefined	
Protocol	6	
Service	LAB-TCP-8000	
Data		
Received Bytes	0 B	
Received Packets	0	
Sent Bytes	0 B	
Sent Packets	0	
Action		
Action	Deny: policy violation	
Threat	131072	
Policy ID	AUTO-BLOCK-DENY (2)	
Policy UUID	d044d214-9a49-51f1-5b06-d51bcd500a72	
Policy Type	Firewall	

Hình 50. Chi tiết log Deny: source 10.10.10.10:43196, dest 10.10.20.10:8000, Action Deny policy violation, Policy ID AUTO-BLOCK-DENY (2)

Log Details	
General	
Absolute Date/Time	2026/08/17 08:17:14
Time	08:17:14
Virtual Domain	root
Log Description	Object attribute configured
Source	
User	 python-fw-blocker
Action	
Action	Add
Security	
Level	
Event	
Transaction ID	7405578
Config Path	firewall.address
Config Object	AUTO-BLOCK-10-10-10-10
Config Attributes	comment[Automatically added by Python REST API]as...
User Interface	RESTAPI(10.10.20.10)
Message	Add firewall.address AUTO-BLOCK-10-10-10-10
Other	
Log event original timestamp	1786979834923431700
Timezone	-0700
Log ID	0100044547
Type	event
Sub Type	system

Hình 51. Audit Log FortiGate: python-fw-blocker thực hiện Add firewall.address AUTO-BLOCK-10-10-10-10 qua RESTAPI(10.10.20.10)

Log Details

General

Absolute Date/Time

2026/08/17 08:17:14

Time

08:17:14

Virtual Domain

root

Log Description

Object attribute configured

Source

User

python-fw-blocker

Action

Action

Edit

Security

Level

Event

Transaction ID

7405579

Config Path

firewall.addrgrp

Config Object

AUTO-BLOCK-GROUP

Config Attributes

member[AUTO-BLOCK-PLACEHOLDER->AUTO-BLOCK-PLACEHO...

User Interface

RESTAPI(10.10.20.10)

Message

Edit firewall.addrgrp AUTO-BLOCK-GROUP

Other

Log event original timestamp

1786979834922682600

Timezone

-0700

Log ID

0100044547

Type

event

Sub Type

system

Hình 52. Audit Log FortiGate: python-fw-blocker thực hiện Edit firewall.addrgrp AUTO-BLOCK-GROUP — cập nhật member list qua REST API

2026/08/17 08:17:14		python-fw-blocker	Add firewall.address AUTO-BLOCK-10-10-10-10	Object attribute configured
2026/08/17 08:17:14		python-fw-blocker	Edit firewall.addrgrp AUTO-BLOCK-GROUP	Object attribute configured

Hình 53. Audit Log tổng hợp: 2 sự kiện của python-fw-blocker lúc 08:17:14 — Add address + Edit addrgrp, cả hai đều Object attribute configured

Tổng kết kịch bản API-01: PASS toàn bộ. Script Python tự động tạo address object và cập nhật group hoàn toàn qua REST API — không cần đăng nhập GUI. Policy AUTO-BLOCK-DENY phát huy ngay lập tức: ping 100% packet loss, curl Connection timed out. FortiView ghi nhận Deny: policy violation cho mọi kết nối từ IP bị block. Audit Log xác nhận người thực hiện thay đổi là python-fw-blocker qua RESTAPI(10.10.20.10), đảm bảo truy vết đầy đủ.

7.8. VPN-UC01 – Phát hiện user được thêm vào nhóm SSL-VPN

Mục tiêu của VPN-UC01 là phát hiện độc lập việc một tài khoản được provision vào nhóm VPN-USERS. Use case không thực hiện block; FortiGate sinh event cấu hình, Automation Stitch lọc đúng object user.group/VPN-USERS và gửi raw event trực tiếp tới Collector qua webhook HTTP.

7.8.1. Cấu hình Trigger, Webhook và Stitch

Bước 1: Tạo Trigger VPN-User-Provisioned bằng GUI

- Vào Security Fabric → Automation → tab Trigger → Create New → FortiOS Event Log.
- Name: VPN-User-Provisioned. Trong Event chỉ chọn Object attribute configured (Log ID 44547).
- Tại Field filter(s), thêm cfgpath = user.group và cfgobj = VPN-USERS. Hai điều kiện này giới hạn trigger đúng vào thay đổi membership của nhóm SSL-VPN.
- Không thêm filter action=Add: bằng chứng thực tế cho thấy khi VPN-USERS đã có member, việc thêm user mới được FortiOS ghi là action=Edit.

Bước 2: Tạo Webhook Action trên FortiGate bằng GUI

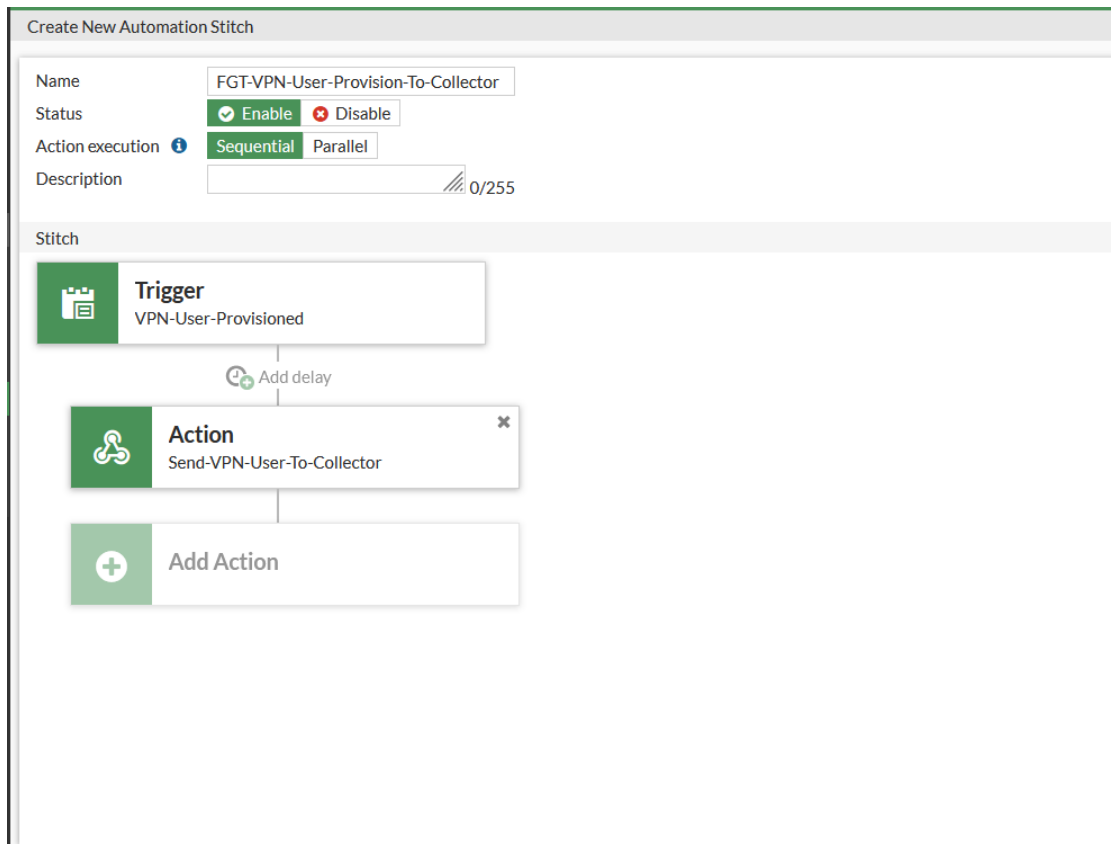
- Security Fabric → Automation → Action → Create New → Webhook.
- Name: Send-VPN-User-To-Collector; Protocol HTTP; Custom Port 9000; Method POST.
- URI: 10.10.20.10/fortigate-vpn-user; HTTP body = %%log%%; Content-Type = text/plain.

The screenshot displays the 'Webhook' configuration page in the FortiGate GUI. The 'Name' field is set to 'Send-VPN-User-To-Collector'. The 'Minimum interval' is set to '0' seconds. The 'Description' field is empty. Under the 'Webhook' section, the 'Protocol' is set to 'HTTP'. The 'URL' is 'https://10.10.20.10/fortigate-vpn-user'. The 'Custom port' is checked and set to '9000'. The 'Method' is set to 'POST'. The 'HTTP body' is set to '%%log%%'. The 'HTTP header' section shows 'Content-Type' set to 'text/plain'.

Hình 54. Webhook Action Send-VPN-User-To-Collector gửi raw log tới Collector cổng 9000

Bước 3: Tạo Automation Stitch bằng GUI

- Stitch: FGT-VPN-User-Provision-To-Collector, trạng thái Enabled.
- Trigger: VPN-User-Provisioned; Action: Send-VPN-User-To-Collector.



Hình 55. Automation Stitch ghép VPN-User-Provisioned với Send-VPN-User-To-Collector

Bước 4: Kiểm tra Trigger, Action và Stitch bằng CLI

Sau khi lưu cấu hình trên GUI, CLI chỉ dùng để đối chiếu cấu hình và trạng thái runtime. Trigger phải có Log ID 44547 cùng hai field filter; Action phải là webhook HTTP POST tới Collector:9000; Stitch phải gắn đúng Trigger và Action.

```
# Kiểm tra Trigger
config system automation-trigger
    edit "VPN-User-Provisioned"
        show
    next
end

# Kiểm tra Webhook Action
config system automation-action
    edit "Send-VPN-User-To-Collector"
        show
    next
end

# Kiểm tra Stitch
config system automation-stitch
    edit "FGT-VPN-User-Provision-To-Collector"
        show
    next
end

# Kiểm tra daemon Automation đã load cấu hình và thống kê thực thi
diagnose test application autod 2
diagnose test application autod 3
```

```

FGT-EVE-LAB # config system automation-trigger

FGT-EVE-LAB (automation-trigger) #     edit "VPN-User-Provisioned"

FGT-EVE-LAB (VPN-User-Provisioned) #         show
config system automation-trigger
    edit "VPN-User-Provisioned"
        set event-type event-log
        set logid 44547
        config fields
            edit 1
                set name "cfgpath"
                set value "user.group"
            next
            edit 2
                set name "cfgobj"
                set value "VPN-USERS"
            next
        end
    next
end

```

Hình 56. CLI xác nhận Trigger VPN-User-Provisioned dùng logid 44547 và hai field filter

Bước 5: Chuẩn bị Collector nhận webhook trực tiếp

Collector chạy một HTTP receiver đơn giản trên 10.10.20.10:9000 và append body vào /var/log/fortigate/vpn-user-webhook.log. Raw syslog FortiGate vẫn được giữ nguyên trong /var/log/fortigate/fortigate.log để đối chiếu độc lập.

```

# Collector
ss -lntp | grep ':9000'
tail -f /var/log/fortigate/vpn-user-webhook.log

grep 'logid="0100044547"' /var/log/fortigate/fortigate.log \
| grep 'cfgpath="user.group"' \
| grep 'cfgobj="VPN-USERS"' \
| tail -n 10

```

7.8.2. Kịch bản kiểm thử và bằng chứng

Bước 1: Tạo user kiểm thử và thêm vào VPN-USERS bằng GUI

Tạo local user vpn-detect02, sau đó mở User & Authentication → User Groups → VPN-USERS và thêm vpn-detect02 vào Members. Không chụp hoặc lưu mật khẩu trong evidence.

Group Name	Group Type	Members	Ref.
Guest-group	Firewall	guest	0
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1
VPN-USERS	Firewall	vpn-lab01 vpn-detect02	2

Hình 57. VPN-USERS sau kiểm thử chứa vpn-lab01 và user mới vpn-detect02

Bước 2: Đối chiếu raw event và webhook trên Collector

FortiGate sinh logid 0100044547 với `cfgpath="user.group"`, `cfgobj="VPN-USERS"`. Vì nhóm đã có `vpn-lab01`, thao tác thêm `vpn-detect02` được ghi `action="Edit"` và `cfgattr="member[vpn-lab01->vpn-lab01 vpn-detect02]"`. Chính event này được webhook chuyển sang Collector.

```
date=2026-08-19 time=05:11:14 devid="FGVMEVICS00J3T42" devname="FGT-EVE-LAB" eventtime=1787141474136426688 tz="-0700" logid="0100044547" type="event" subtype="system" level="information" vd
="root" logdesc="Object attribute configured" user="admin" ui="GUI(10.10.20.10)" action="Edit" cfgtid=7405590 cfgpath="system.automation-trigger" cfgobj="VPN-User-Provisioned" cfgattr="logi
d(44548 32102 44545->44547)" msg="Edit system.automation-trigger VPN-User-Provisioned"

===== 2026-08-19T13:21:43.059001 =====
date=2026-08-19 time=05:21:31 devid="FGVMEVICS00J3T42" devname="FGT-EVE-LAB" eventtime=1787142090660058574 tz="-0700" logid="0100044547" type="event" subtype="system" level="information" vd
="root" logdesc="Object attribute configured" user="admin" ui="GUI(10.10.20.10)" action="Edit" cfgtid=7405595 cfgpath="user.group" cfgobj="VPN-USERS" cfgattr="member[vpn-lab01->vpn-lab01 vp
n-detect02]" msg="Edit user.group VPN-USERS"
```

Hình 58. Collector nhận webhook 44547 của thay đổi membership VPN-USERS; `cfgattr` thể hiện `vpn-detect02` được thêm

Bước 3: Xác nhận Automation runtime

diagnose test application autod 3 cho thấy local hit tăng từ 3 lên 4 và action done tăng từ 3 lên 4 đúng một lần sau thao tác thêm user; Last Triggered trùng thời điểm event 05:21:31.

```
FGT-EVE-LAB # diagnose test application autod 3
alert mail log count: 0

stitch: FGT-VPN-User-Provision-To-Collector

    local hit: 4 relayed to: 0 relayed from: 0
    last trigger:Wed Aug 19 05:21:31 2026
    last relay:
    actions:
        Send-VPN-User-To-Collector:
            done: 4 relayed to: 0 relayed from: 0
            last trigger:Wed Aug 19 05:21:31 2026
            last relay:

stitch: FortiAnalyzer Connection Down

    local hit: 0 relayed to: 0 relayed from: 0
    last trigger:    last relay:
    actions:
        FortiExplorer Notification:
            done: 0 relayed to: 0 relayed from: 0
            last trigger:    last relay:
```

Hình 59. autod 3 xác nhận stitch local hit=4 và webhook action done=4 sau event provisioning

Kết quả VPN-UC01: PASS. FortiGate phát hiện chính xác thay đổi membership của VPN-USERS bằng Log ID 44547, Automation Stitch chỉ match đúng user.group/VPN-USERS, webhook được thực thi và Collector nhận raw triggering event. Use case này độc lập với cơ chế block ở VPN-UC02.

7.9. VPN-UC02 – REST API tự động block SSL-VPN user và rollback

VPN-UC02 mở rộng REST API read-write sang quản lý SSL-VPN user. Collector chạy script Python để thêm hoặc xóa username khỏi user group VPN-API-BLOCKED-USERS. Policy VPN-API-BLOCK-DENY nằm phía trên VPN-WEB-ALLOW, do đó membership của group quyết định user được truy cập hay bị từ chối đối với COLLECTOR:8000. Use case có đầy đủ block, verify và rollback.

7.9.1. Chuẩn bị SSL-VPN và policy block

Bước 1: Cấu hình user và SSL-VPN Web Mode bằng GUI

- User & Authentication → User Definition: tạo local user vpn-lab01. User & Authentication → User Groups: tạo/kiểm tra VPN-USERS và thêm vpn-lab01 (sau UC01 có thêm vpn-detect02).
- VPN → SSL-VPN Portals → edit full-access: Tunnel Mode = Off, Web Mode = On; tạo bookmark COLLECTOR-HTTP với URL <http://10.10.20.10:8000/> và SSO = Disable.
- VPN → SSL-VPN Settings: Status = Enable, Listen on Port = 10443, Source Interface = port2; Authentication/Portal Mapping đặt VPN-USERS → full-access.

Kiểm tra cấu hình SSL-VPN bằng CLI:

```
# Kiểm tra group người dùng SSL-VPN
config user group
  edit "VPN-USERS"
    show
  next
end

# Kiểm tra portal Web Mode
config vpn ssl web portal
  edit "full-access"
    show
  next
end

# Kiểm tra SSL-VPN settings và listener
show vpn ssl settings
diagnose sys tcpsock | grep 10443

# Khi Client đã login, xác nhận session
get vpn ssl monitor
```

Bước 2: Tạo policy cho phép SSL-VPN truy cập Collector bằng GUI

- Policy & Objects → Firewall Policy → Create New. Name = VPN-WEB-ALLOW; Incoming = SSL-VPN tunnel interface (ssl.root); Outgoing = port3.
- Source Address = all và Source User/Group = VPN-USERS; Destination = COLLECTOR; Service = LAB-TCP-8000; Action = ACCEPT; NAT = Disable; Log Allowed Traffic = All Sessions.
- Policy này là baseline cho phép truy cập. Trước khi block, Client phải nhận HTTP 200 và body VPN COLLECTOR TEST OK.

Bước 3: Tạo block group và policy DENY bằng GUI

- User & Authentication → User Groups → Create New: Group Name = VPN-API-BLOCKED-USERS; Group Type = Firewall; Members để trống ở trạng thái ban đầu.
- Policy & Objects → Firewall Policy → Create New: Name = VPN-API-BLOCK-DENY; Incoming = ssl.root; Outgoing = port3; Source Address = all; Source User/Group = VPN-API-

BLOCKED-USERS; Destination = COLLECTOR; Service = LAB-TCP-8000; Action = DENY; bật Log Violation Traffic.

- Đưa VPN-API-BLOCK-DENY lên phía trên VPN-WEB-ALLOW để user thuộc block group match rule DENY trước.

Bước 4: Tạo REST API profile và REST API Administrator bằng GUI

- System → Admin Profiles → Create New: Name = api-vpn-user-blocker; User & Device = Read/Write; Firewall = Read; các nhóm không cần thiết đặt None. Quyền ghi chỉ phục vụ cập nhật user group.
- System → Administrators → Create New → REST API Admin: Username = collector-vpn-user-blocker; Profile = api-vpn-user-blocker; Trusted Hosts = 10.10.20.10/32; VDOM = root.
- API token chỉ lưu trên Collector/biến môi trường, không hard-code và không đưa token vào ảnh hoặc báo cáo.

Bước 5: Kiểm tra cấu hình block và REST API bằng CLI

```
# Block group phải tồn tại và ban đầu không có member
config user group
    edit "VPN-API-BLOCKED-USERS"
        show
    next
end

# Kiểm tra Admin Profile dành cho REST API
config system accprofile
    edit "api-vpn-user-blocker"
        show
    next
end

# Kiểm tra REST API Administrator và Trusted Host
config system api-user
    edit "collector-vpn-user-blocker"
        show
    next
end

# Kiểm tra các firewall policy và thứ tự xử lý
show firewall policy

# Các field cần đổi chiều cho VPN-API-BLOCK-DENY:
# srcintf=ssl.root, dstintf=port3, groups=VPN-API-BLOCKED-USERS,
# dstaddr=COLLECTOR, service=LAB-TCP-8000, action=deny, logtraffic=all.
# VPN-API-BLOCK-DENY phải nằm trước VPN-WEB-ALLOW.
```

```
FGT-EVE-LAB # get vpn ssl monitor
SSL-VPN Login Users:
Index  User      Group   Auth Type   Timeout   Auth-Timeout   From   HTTP in/out   HTTPS in/out   Two-factor Auth
0      vpn-lab01  VPN-USERS  1(1)        157       28457          10.10.10.10  1098/44 0/0         0

SSL-VPN sessions:
Index  User      Group   Source IP   Duration   I/O Bytes   Tunnel/Dest IP
```

Hình 60. SSL-VPN Monitor xác nhận vpn-lab01 đăng nhập qua VPN-USERS từ Client 10.10.10.10

7.9.2. Script Python fortigate_block_vpn_user.py

Trước khi chạy script, Collector thực hiện GET read-only để xác nhận endpoint, quyền API và trạng thái group ban đầu:

```
curl -sS \
-H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
"$FGT/api/v2/cmdb/user/group/VPN-API-BLOCKED-USERS?vdom=root" \
-o /tmp/uc02-group-before.json \
-w 'HTTP %{http_code}\n'

# Kết quả mong đợi: HTTP 200, status=success,
# group=VPN-API-BLOCKED-USERS, members=[]
```

Script chạy trên Collector thực hiện GET → cập nhật danh sách member → PUT trực tiếp vào CMDDB user/group → GET verify. Token được truyền qua biến môi trường API_TOKEN và không hard-code trong mã nguồn. Với FortiOS VM 7.2.0 của bài lab, payload PUT phải gửi field member trực tiếp; wrapper {"data": ...} trả HTTP 200 nhưng revision_changed=False và không thay đổi group.

```
#!/usr/bin/env python3
import os, sys, json, urllib.request

FGT = os.environ.get("FGT", "http://10.10.20.1:8080")
TOKEN = os.environ.get("API_TOKEN")
GROUP = "VPN-API-BLOCKED-USERS"

if not TOKEN:
    print("ERROR: API_TOKEN is not set")
    sys.exit(1)
if len(sys.argv) != 3 or sys.argv[1] not in ("add", "remove", "status"):
    print("Usage: fortigate_block_vpn_user.py add|remove|status <username>")
    sys.exit(1)

action, username = sys.argv[1], sys.argv[2]
url = f"{FGT}/api/v2/cmdb/user/group/{GROUP}?vdom=root"

def request(method="GET", body=None):
    headers = {"Authorization": "Bearer " + TOKEN,
               "Content-Type": "application/json"}
    data = json.dumps(body).encode() if body is not None else None
    req = urllib.request.Request(url, data=data, headers=headers, method=method)
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=10) as resp:
        return json.loads(resp.read().decode())

def get_members():
    d = request()
    r = d.get("results", [])
    if isinstance(r, list): r = r[0] if r else {}
    return [x.get("name") for x in r.get("member", []) if x.get("name")]

before = get_members()
if action == "status":
    print("group    =", GROUP)
    print("members =", before)
    print("blocked =", username in before)
    sys.exit(0)

members = list(before)
if action == "add" and username not in members:
    members.append(username)
elif action == "remove":
    members = [x for x in members if x != username]

result = request("PUT", {"member": [{"name": x} for x in members]})
print("PUT status    =", result.get("status"))
print("revision_changed =", result.get("revision_changed"))
after = get_members()
print("members before  =", before)
print("members after   =", after)
expected = username in after if action == "add" else username not in after
```

```
print("VERIFY:", "PASS" if expected else "FAILED")
sys.exit(0 if expected else 2)
```

Lệnh sử dụng trên Collector:

```
export FGT='http://10.10.20.1:8080'
# API_TOKEN được nhập/lưu an toàn, không chập giá trị token.
/root/fortigate_block_vpn_user.py add vpn-lab01
/root/fortigate_block_vpn_user.py status vpn-lab01
/root/fortigate_block_vpn_user.py remove vpn-lab01
```

7.9.3. Kịch bản kiểm thử, block và rollback

Bước 1: REST API thêm vpn-lab01 vào block group

Collector gửi PUT trực tiếp tới /api/v2/cmdb/user/group/VPN-API-BLOCKED-USERS?vdom=root. Response trả HTTP 200, status=success và revision_changed=True, xác nhận CMDB thực sự thay đổi.

Đối chiếu trên FortiGate CLI sau PUT (không hiển thị token):

```
config user group
  edit "VPN-API-BLOCKED-USERS"
    show
  next
end

# Mong đợi member có vpn-lab01.
```

```
root@collector:/tmp/vpn-http-test# curl -sS \
> -X PUT \
> -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
> -H "Content-Type: application/json" \
> --data-binary @/tmp/uc02-block-put-direct.json \
> "$FGT/api/v2/cmdb/user/group/VPN-API-BLOCKED-USERS?vdom=root" \
> -o /tmp/uc02-block-put-direct-response.json \
> -w 'HTTP %{http_code}\n'
HTTP 200
root@collector:/tmp/vpn-http-test# python3 - <<'PY'
> import json
>
> d=json.load(open("/tmp/uc02-block-put-direct-response.json"))
>
> print("status          =", d.get("status"))
> print("http_status     =", d.get("http_status"))
> print("revision_changed =", d.get("revision_changed"))
> print("mkey            =", d.get("mkey"))
> PY
status          = success
http_status     = 200
revision_changed = True
mkey            = VPN-API-BLOCKED-USERS
```

Hình 61. REST API PUT cập nhật VPN-API-BLOCKED-USERS thành công; revision_changed=True

Bước 2: GET verify và đối chiếu GUI

GET lại group trả members=[vpn-lab01] và BLOCK VERIFIED=True. GUI User Groups đồng thời hiển thị vpn-lab01 trong VPN-API-BLOCKED-USERS, chứng minh thay đổi xuất phát từ REST API đã được ghi vào FortiGate.

```

root@collector:/tmp/vpn-http-test# curl -sS \
> -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN" \
> "$FGT/api/v2/cmdb/user/group/VPN-API-BLOCKED-USERS?vdom=root" \
> -o /tmp/uc02-group-after-direct.json \
> -w 'HTTP %{http_code}\n'
HTTP 200
root@collector:/tmp/vpn-http-test# python3 - <<'PY'
> import json
>
> d=json.load(open("/tmp/uc02-group-after-direct.json"))
> r=d.get("results", [])
>
> if isinstance(r, list):
>     r=r[0] if r else {}
>
> members=[
>     x.get("name")
>     for x in r.get("member", [])
>     if isinstance(x, dict)
> ]
>
> print("status      =", d.get("status"))
> print("group       =", r.get("name"))
> print("members     =", members)
> print("BLOCK VERIFIED =", "vpn-lab01" in members)
> PY
status      = success
group       = VPN-API-BLOCKED-USERS
members     = ['vpn-lab01']
BLOCK VERIFIED = True

```

Hình 62. GET verify sau PUT: VPN-API-BLOCKED-USERS có vpn-lab01 và BLOCK VERIFIED=True

Group Name	Group Type	Members	Ref
Guest-group	Firewall	guest	0
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1
VPN-API-BLOCKED-USERS	Firewall	vpn-lab01	1
VPN-USERS	Firewall	vpn-lab01 vpn-detect02	2

Hình 63. GUI FortiGate phản ánh membership sau REST API: vpn-lab01 thuộc VPN-API-BLOCKED-USERS

Bước 3: Tạo fresh SSL-VPN session và kiểm tra enforcement

Client logout session cũ, login lại vpn-lab01, hoàn tất hostcheck/portal và lấy fresh SID. Khi truy cập bookmark COLLECTOR-HTTP qua SSL-VPN web proxy, FortiGate trả HTTP/1.1 403 SSL VPN Proxy Error với Reason: Access Denied.

```

root@client:~# curl -ks --interface eth0 \
> -A "$UA" \
> -e "$BASE/sslvpn/portal.html" \
> -b /tmp/vpn.cookies \
> -D /tmp/UC02-api-after-block.headers \
> "$BASE/proxy/$SID/http/10.10.20.10:8000/" \
> -o /tmp/UC02-api-after-block.body
root@client:~# grep -Ei 'HTTP/1.*Content-Type:|^Location:' \
> /tmp/UC02-api-after-block.headers
HTTP/1.1 403 SSL VPN Proxy Error
Content-Type: text/html; charset=utf-8
root@client:~#
root@client:~# echo '----- BODY -----'
----- BODY -----
root@client:~# head -n 30 /tmp/UC02-api-after-block.body
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>403 SSL VPN Proxy Error</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>SSL VPN Proxy Error</H1>

Reason: <STRONG>Access Denied</STRONG><P>
</BODY></HTML>

```

Hình 64. Client sau API block nhận HTTP 403 SSL VPN Proxy Error – Access Denied

Raw VPN log trên Collector xác nhận action=ssl-web-deny, user=vpn-lab01, group=VPN-API-BLOCKED-USERS, dst_host=10.10.20.10 và msg="SSL web application blocked".

```

Aug 19 14:53:57 FGT-EVE-LAB - eventtime=1787151236802406192 tz="-0700" logid="0101039424" type="event" subtype="vpn" level="information" vd="root" logdesc="SSL VPN tunnel up" action="tunnel-up" tunneltype="ssl-web" tunnelid=1372210703 remip=10.10.10.10 user="vpn-lab01" group="VPN-API-BLOCKED-USERS" dst_host="N/A" reason="login successfully" msg="SSL tunnel established"
Aug 19 15:54:23 10.10.20.1 date=2026-08-19 time=07:54:12 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICSU0J3T42" eventtime=1787151252352886343 tz="-0700" logid="0101039937" type="event" subtype="vpn" level="warning" vd="root" logdesc="SSL VPN deny" action="ssl-web-deny" tunneltype="ssl-web" tunnelid=1372210703 remip=10.10.10.10 user="vpn-lab01" group="VPN-API-BLOCKED-USERS" dst_host="10.10.20.10" reason="http" msg="SSL web application blocked"
Aug 19 14:54:12 FGT-EVE-LAB - eventtime=1787151252352886343 tz="-0700" logid="0101039937" type="event" subtype="vpn" level="warning" vd="root" logdesc="SSL VPN deny" action="ssl-web-deny" tunneltype="ssl-web" tunnelid=1372210703 remip=10.10.10.10 user="vpn-lab01" group="VPN-API-BLOCKED-USERS" dst_host="10.10.20.10" reason="http" msg="SSL web application blocked"

```

Hình 65. Collector nhận SSL VPN deny log cho vpn-lab01 thuộc VPN-API-BLOCKED-USERS

Bước 4: Kiểm tra script add/status/remove và rollback

Script hỗ trợ thao tác idempotent add, status và remove. Evidence cho thấy add làm members [] → [vpn-lab01] và VERIFY PASS; status trả blocked=True; remove làm members [vpn-lab01] → [] và VERIFY PASS.

Sau lệnh remove, có thể kiểm tra lại trực tiếp trên FortiGate CLI để xác nhận rollback ở control plane trước khi tạo fresh SSL-VPN session:

```

config user group
  edit "VPN-API-BLOCKED-USERS"
    show
  next
end

```

Mong đợi member rỗng; sau đó Client tạo fresh session để chứng minh HTTP 200 được khôi phục.

```

root@collector:/tmp/vpn-http-test# /root/fortigate_block_vpn_user.py add vpn-lab01
PUT status      = success
revision_changed = True
members before  = []
members after   = ['vpn-lab01']
VERIFY: PASS
root@collector:/tmp/vpn-http-test# /root/fortigate_block_vpn_user.py status vpn-lab01
group   = VPN-API-BLOCKED-USERS
members = ['vpn-lab01']
blocked = True
root@collector:/tmp/vpn-http-test# /root/fortigate_block_vpn_user.py remove vpn-lab01
PUT status      = success
revision_changed = True
members before  = ['vpn-lab01']
members after   = []
VERIFY: PASS

```

Hình 66. Script fortigate_block_vpn_user.py: add, status và remove đều verify thành công

Bước 5: Xác nhận truy cập được khôi phục sau rollback

Sau khi API remove vpn-lab01 khỏi block group, Client tạo fresh SSL-VPN session mới. Bookmark trả HTTP/1.0 200 OK và body VPN COLLECTOR TEST OK, chứng minh policy deny không còn match user.

```

root@client:~# printf 'Fresh SID length: %d\n' "${#SID}"
Fresh SID length: 8
root@client:~# curl -ks --interface eth0 \
> -A "$UA" \
> -e "$BASE/sslvpn/portal.html" \
> -b /tmp/vpn.cookies \
> -D /tmp/UC02-after-rollback.headers \
> "$BASE/proxy/$SID/http/10.10.20.10:8000/" \
> -o /tmp/UC02-after-rollback.body
root@client:~# grep -Ei '^HTTP/|^Content-Type:' \
> /tmp/UC02-after-rollback.headers
HTTP/1.0 200 OK
Content-type: text/html
root@client:~#
root@client:~# echo '----- BODY -----'
----- BODY -----
root@client:~# cat /tmp/UC02-after-rollback.body
VPN COLLECTOR TEST OK

```

Hình 67. Client sau rollback truy cập lại Collector thành công: HTTP 200 và VPN COLLECTOR TEST OK

Collector đồng thời ghi action=ssl-web-pass và Forward Traffic action=accept qua policy VPN-WEB-ALLOW, user=vpn-lab01, group=VPN-USERS, destination 10.10.20.10:8000.

```

type="policy" poluid="e46c57bc-9b16-51f1-5a13-8832700fe41a" policyname="VPN-WEB-ALLOW" user="vpn-lab01" group="VPN-USERS" authserver="N/A" service="LAB-TCP-8000"trandisp="noop" duration=
0 sentbyte=423 rcvbyte=422 sentpkt=4 rcvdpkt=4 vpntype="sslvpn" appcat="unscanned"
Aug 19 15:07:12 10.10.20.1 date=2026-08-19 time=08:07:01 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICSU0J3T42" eventtime=1787152021203076311 tz="-0700" logid="0101039938" type="event" subtype="vpn
" level="warning" vd="root" logdesc="SSL VPN pass" action="ssl-web-pass" tunneltype="ssl-web" tunnelid=1372210704 remip=10.10.10.10 user="vpn-lab01" group="VPN-USERS" dst_host="10.10.20.10"
reason="http" msg="SSL web application activated"
Aug 19 16:07:12 10.10.20.1 date=2026-08-19 time=08:07:01 devname="FGT-EVE-LAB" devid="FGVMEVICSU0J3T42" eventtime=1787152021215908709 tz="-0700" logid="0000000013" type="traffic" subtype="f
orward" level="notice" vd="root" srcip=10.10.10.10 srcport=40483 srcintf="port3" srcintfrole="lan" dstip=10.10.20.10 dstport=8000 dstintf="port3" dstintfrole="lan" srccountry="Reserved" dst
country="Reserved" sessionid=7702 proto=6 action="accept" policyid=3 policitype="policy" poluid="e46c57bc-9b16-51f1-5a13-8832700fe41a" policyname="VPN-WEB-ALLOW" user="vpn-lab01" group="VP
N-USERS" authserver="N/A" service="LAB-TCP-8000"trandisp="noop" duration=0 sentbyte=423 rcvbyte=422 sentpkt=4 rcvdpkt=4 vpntype="sslvpn" appcat="unscanned"
Aug 19 15:07:01 FGT-EVE-LAB - eventtime=1787152021203076311 tz="-0700" logid="0101039938" type="event" subtype="vpn" level="warning" vd="root" logdesc="SSL VPN pass" action="ssl-web-pass" t
unneltype="ssl-web" tunnelid=1372210704 remip=10.10.10.10 user="vpn-lab01" group="VPN-USERS" dst_host="10.10.20.10" reason="http" msg="SSL web application activated"
Aug 19 15:07:01 FGT-EVE-LAB - eventtime=1787152021215908709 tz="-0700" logid="0000000013" type="traffic" subtype="forward" level="notice" vd="root" srcip=10.10.10.10 srcport=40483 srcintf="
port3" srcintfrole="lan" dstip=10.10.20.10 dstport=8000 dstintf="port3" dstintfrole="lan" srccountry="Reserved" dstcountry="Reserved" sessionid=7702 proto=6 action="accept" policyid=3 polic
itype="policy" poluid="e46c57bc-9b16-51f1-5a13-8832700fe41a" policyname="VPN-WEB-ALLOW" user="vpn-lab01" group="VPN-USERS" authserver="N/A" service="LAB-TCP-8000"trandisp="noop" duration=
0 sentbyte=423 rcvbyte=422 sentpkt=4 rcvdpkt=4 vpntype="sslvpn" appcat="unscanned"

```

Hình 68. Raw log sau rollback: ssl-web-pass và VPN-WEB-ALLOW action=accept tới 10.10.20.10:8000

Kết quả VPN-UC02: PASS toàn bộ. Collector thay đổi membership SSL-VPN user hoàn toàn qua REST API read-write; FortiGate áp dụng policy block ngay trên fresh session và trả 403 Access Denied. Rollback qua API loại user khỏi block group, GET verify xác nhận trạng thái, và fresh session tiếp theo truy cập lại thành công với HTTP 200. Use case chứng minh đầy đủ control plane (REST API), enforcement plane (SSL-VPN policy) và audit/logging trên Collector.

7.10. Đối chiếu loại dữ liệu và phản ứng

Nguồn/luồng	Định dạng quan sát	Phản ứng đã chứng minh
FortiGate → Collector Syslog	Text key=value; default/RFC5424 envelope	Ghi file, lọc theo logid/type/subtype

FortiGate → Webhook	HTTP POST, body chứa raw FortiGate log	HTTP 2xx; n8n hoặc Collector nhận raw triggering log tùy use case
collector → FortiGate REST API	HTTP request; JSON response	Đọc/ghi CMDB; API-01 block IP và VPN-UC02 add/remove SSL-VPN user group
FortiGate IPS	UTM log subtype=ips	Detect signature, ghi Security Event và gửi Syslog
FortiGate firewall policy	Traffic log allow/deny	Cho phép PING/SSH; từ chối dịch vụ ngoài policy
FortiGate SSL-VPN Web Mode	HTTP web proxy + VPN event log	HTTP 200 khi allow; HTTP 403 + ssl-web-deny khi user thuộc block group; rollback khôi phục allow
FortiGate config event → Collector	Log 44547 key=value + HTTP POST %%log%%	Phát hiện thay đổi membership VPN-USERS với cfgpath/cfgobj filters

8. Phụ lục lệnh kiểm tra nhanh

```
# =====
# VPN USE CASES - KIỂM TRA NHANH
# =====
# FortiGate: SSL-VPN session và Automation
get vpn ssl monitor
diagnose sys tcpsock | grep 10443
diagnose test application autod 2
diagnose test application autod 3

# FortiGate: kiểm tra group/API/policy
config user group
  edit "VPN-USERS"
    show
  next
  edit "VPN-API-BLOCKED-USERS"
    show
  next
end
config system api-user
  edit "collector-vpn-user-blocker"
    show
  next
end
show firewall policy

# Collector: event provisioning và SSL-VPN allow/deny
grep 'logid="0100044547"' /var/log/fortigate/fortigate.log | grep 'cfgobj="VPN-USERS"' | tail
grep -E 'ssl-web-deny|ssl-web-pass|VPN-WEB-ALLOW' /var/log/fortigate/fortigate.log | tail

# =====
# 1. FORTIGATE
# Các lệnh chạy trên CLI của FortiGate
```

```
# =====

# Kiểm tra thông tin tổng thể của FortiGate:
# - Phiên bản FortiOS và build
# - Hostname, serial number
# - Trạng thái license
# - Tài nguyên CPU/RAM
get system status

# Kiểm tra trạng thái các cổng vật lý:
# - Địa chỉ IP
# - Chế độ DHCP/static
# - Trạng thái up/down
# - Tốc độ và duplex
# Dùng để xác nhận port2, port3 đã được cấu hình đúng.
get system interface physical

# Hiển thị toàn bộ bảng định tuyến:
# - Mạng trực tiếp kết nối
# - Static route
# - Default route hoặc blackhole route
# Dùng để kiểm tra đường đi giữa các mạng và việc cô lập Internet.
get router info routing-table all

# Kiểm tra cấu hình máy chủ Syslog thứ nhất:
# - Trạng thái bật/tắt
# - Địa chỉ Collector
# - Source IP và interface
# - Chế độ truyền, cổng và định dạng log
# Trong bài lab, cấu hình này thường dùng cho Syslog UDP/514.
show log syslogd setting

# Kiểm tra cấu hình máy chủ Syslog thứ hai.
# Trong bài lab, syslogd2 được dùng để kiểm thử Syslog TCP/1514
# với mode reliable.
show log syslogd2 setting

# Hiển thị chi tiết firewall policy ID 10:
# - Interface nguồn/đích
# - Address object
```

```

# - Service được phép
# - Action accept/deny
# - Cấu hình ghi log
# - IPS sensor đang được gắn vào policy
show firewall policy 10

# Hiển thị trạng thái Automation Stitch:
# - Số lần trigger được kích hoạt: local hit
# - Thời điểm kích hoạt gần nhất
# - Số lần action webhook hoàn thành: done
# Dùng để chứng minh FortiGate đã phát hiện sự kiện
# và thực hiện action gửi webhook.
diagnose test application autod 3

# =====
# 2. COLLECTOR UBUNTU
# Các lệnh chạy trên máy Collector
# =====

# Kiểm tra dịch vụ nào đang lắng nghe UDP port 514.
# Kết quả mong đợi có rsyslogd và trạng thái UNCONN.
# -l: listener
# -u: UDP
# -n: không phân giải tên
# -p: hiện process
ss -lunp | grep ':514'

# Kiểm tra dịch vụ đang lắng nghe TCP port 1514.
# Kết quả mong đợi có rsyslogd và trạng thái LISTEN.
# -l: listener
# -t: TCP
# -n: không phân giải tên
# -p: hiện process
ss -ltnp | grep ':1514'

# Xem 50 dòng log FortiGate mới nhất đã được Collector lưu.
# Dùng để xác nhận Collector thực sự nhận được raw Syslog.
tail -n 50 /var/log/fortigate/fortigate.log

# Lọc các bản ghi IPS trong file log FortiGate.

```

```
# Chỉ lấy những log có trường subtype="ips",  
# sau đó hiển thị các bản ghi cuối cùng.  
# Dùng để chứng minh IPS event đã được chuyển về Collector.  
grep 'subtype="ips"' /var/log/fortigate/fortigate.log | tail
```